Resultados - Sujeto 10

23/10/2026 16:44

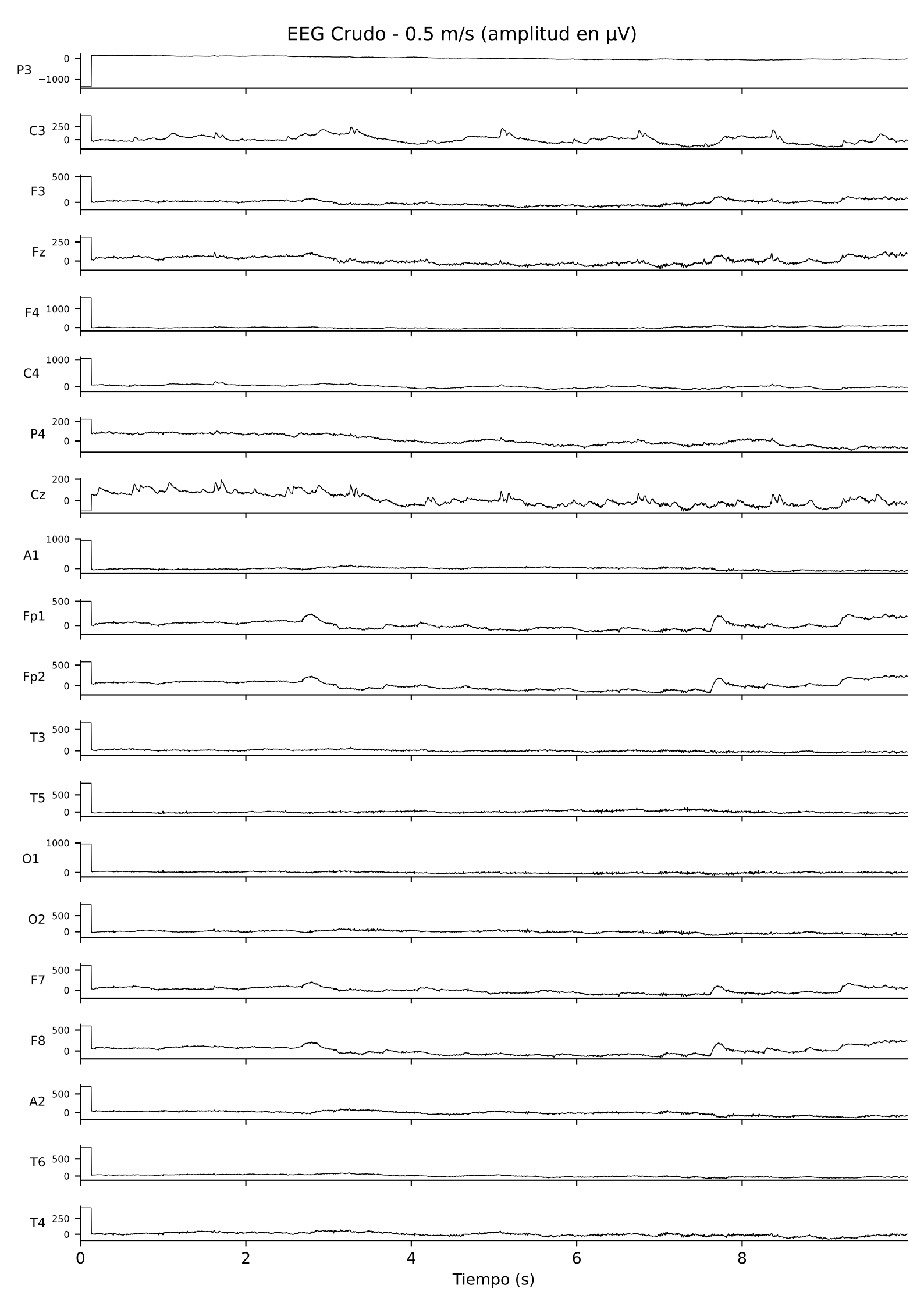
Etapa 1: Lectura de datos

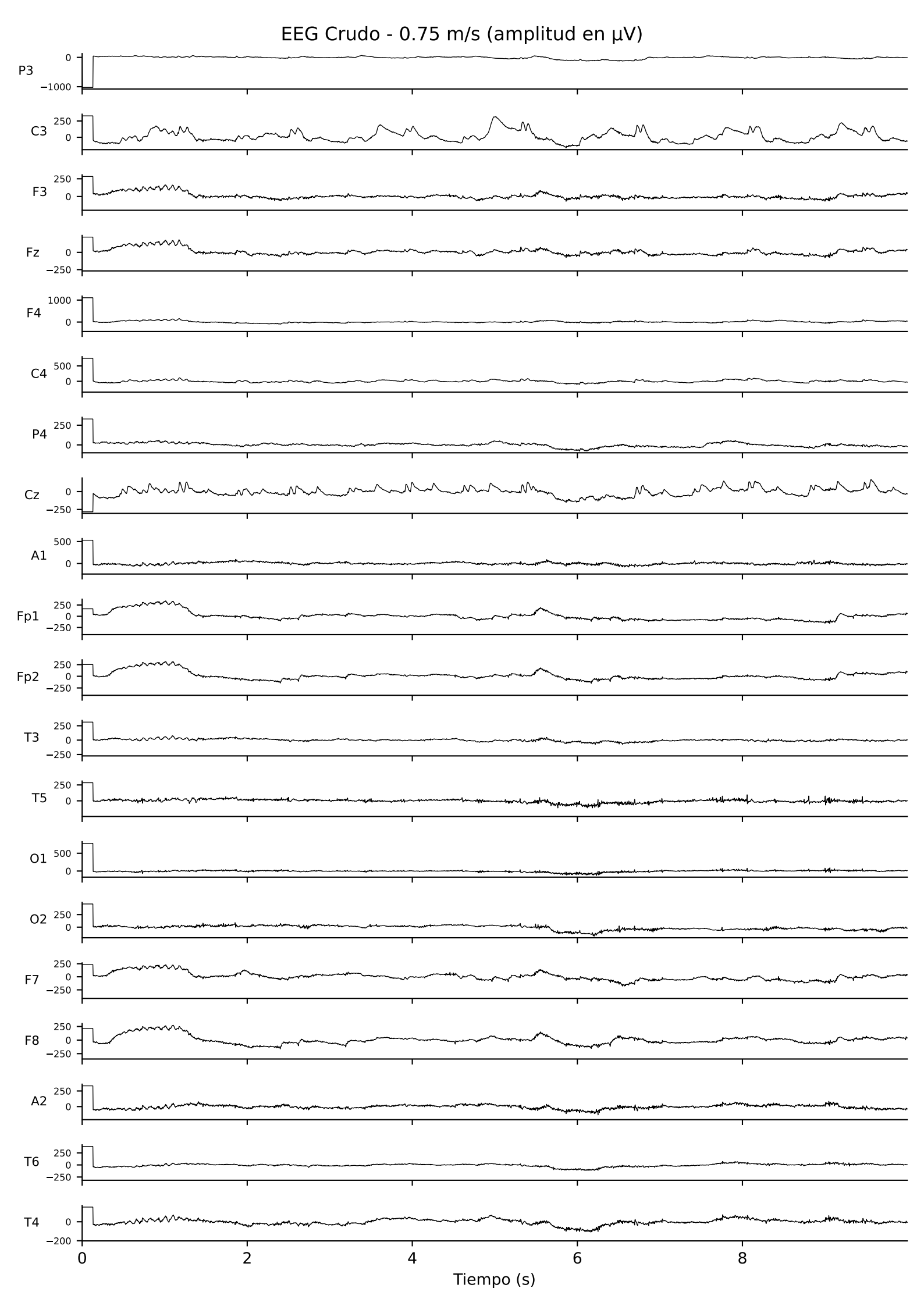
```
EEG S10: 3/3 archivos cargados
FP S10: 1/3 archivos cargados
  Falta: c:\Users\facun\OneDrive\Documentos\GitHub\PSIB20262Q---TPS---Grupo-10---
Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.5.csv
  Falta: c:\Users\facun\OneDrive\Documentos\GitHub\PSIB20262Q---TPS---Grupo-10---
Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.75.csv

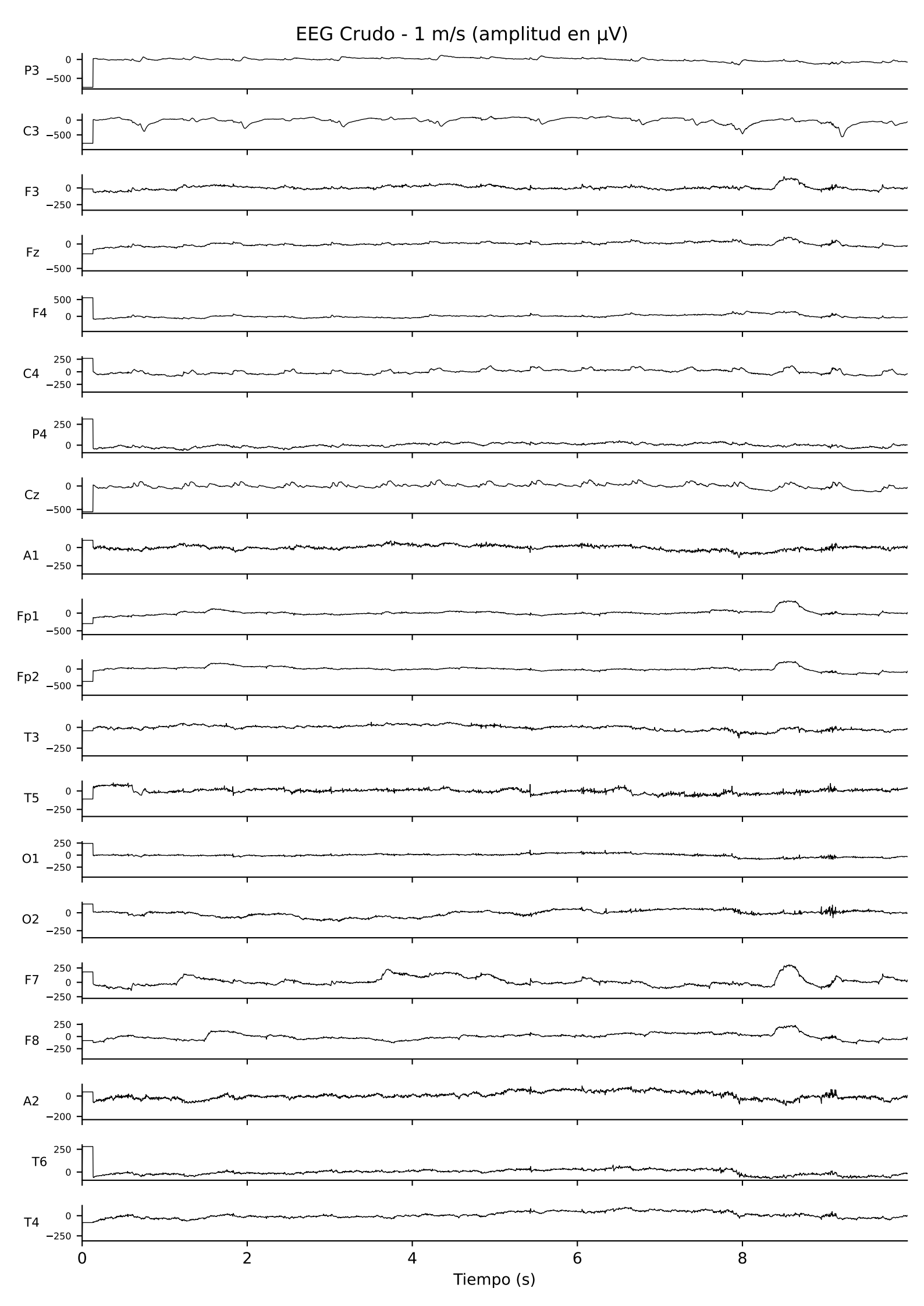
Verificación rápida de los datos a 0.5 m/s:
  Frecuencia de muestreo EEG: 300.0 Hz
```

Etapa 2: Visualización inicial

```
Visualización del EEG crudo para todas las velocidades
  EEG a 0.5 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 0.75 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 1 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
```

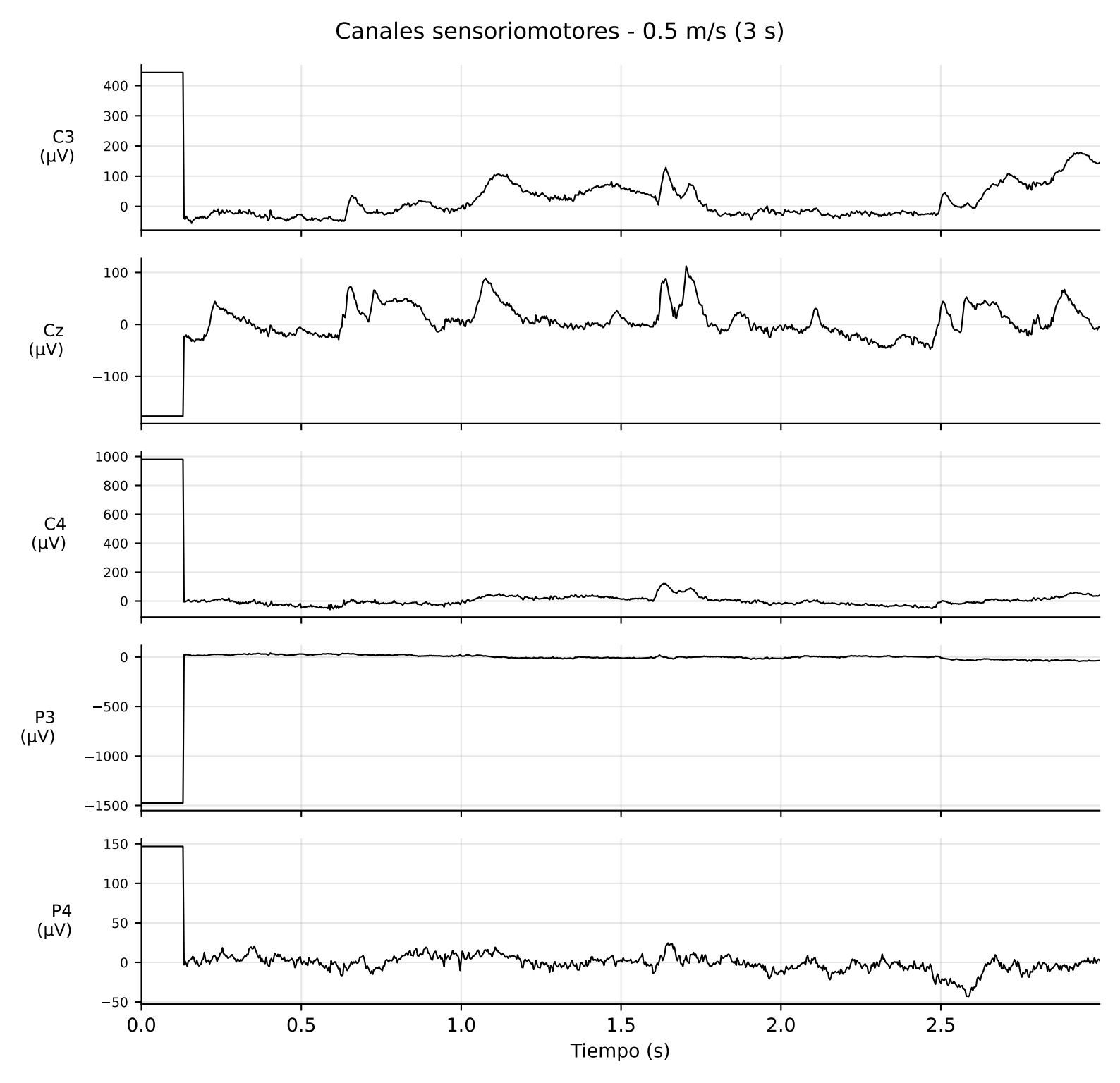

EEG Crudo - 0.5 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
0
2
4
6
8
Tiempo (s)

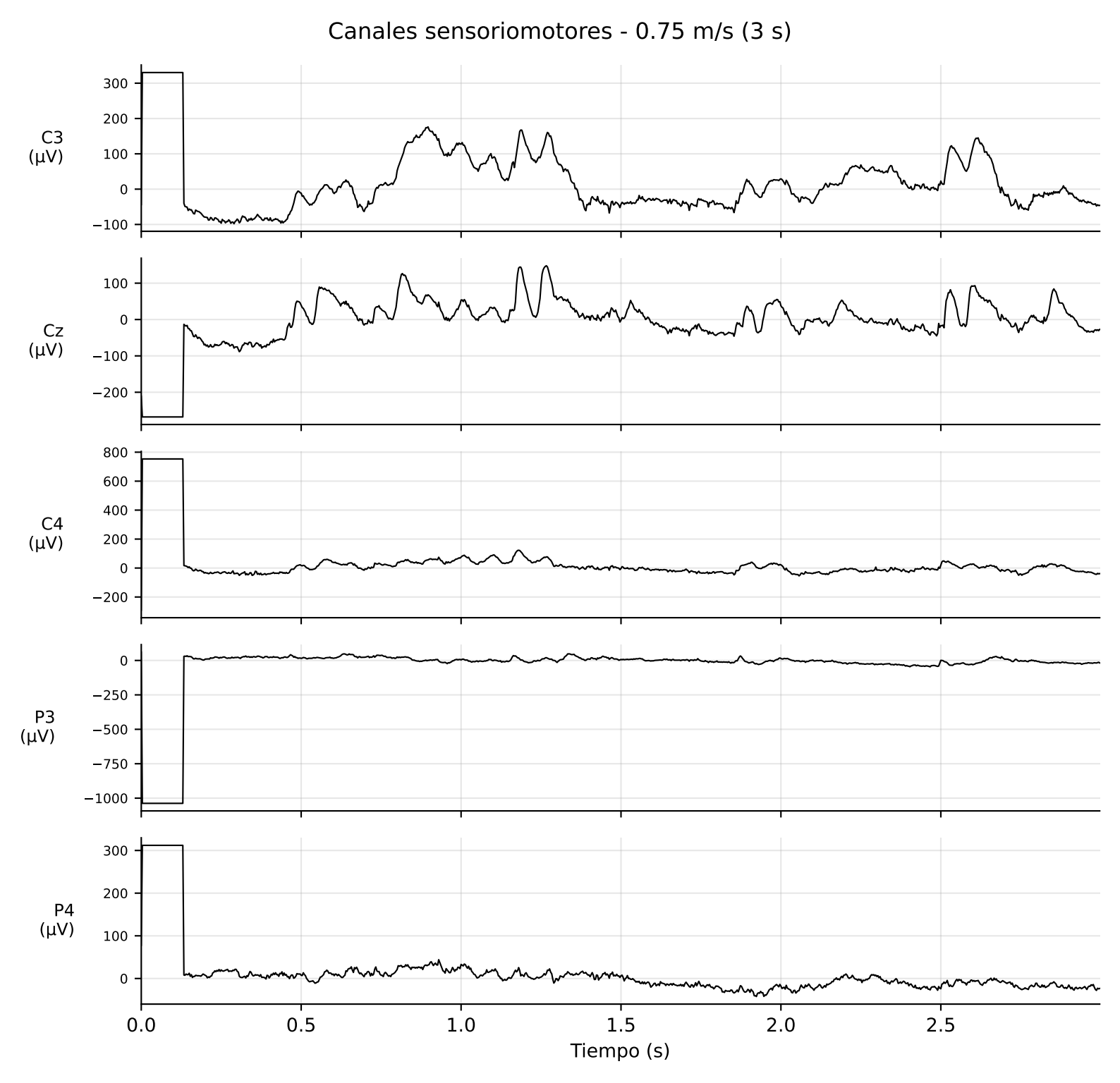

EEG Crudo - 0.75 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

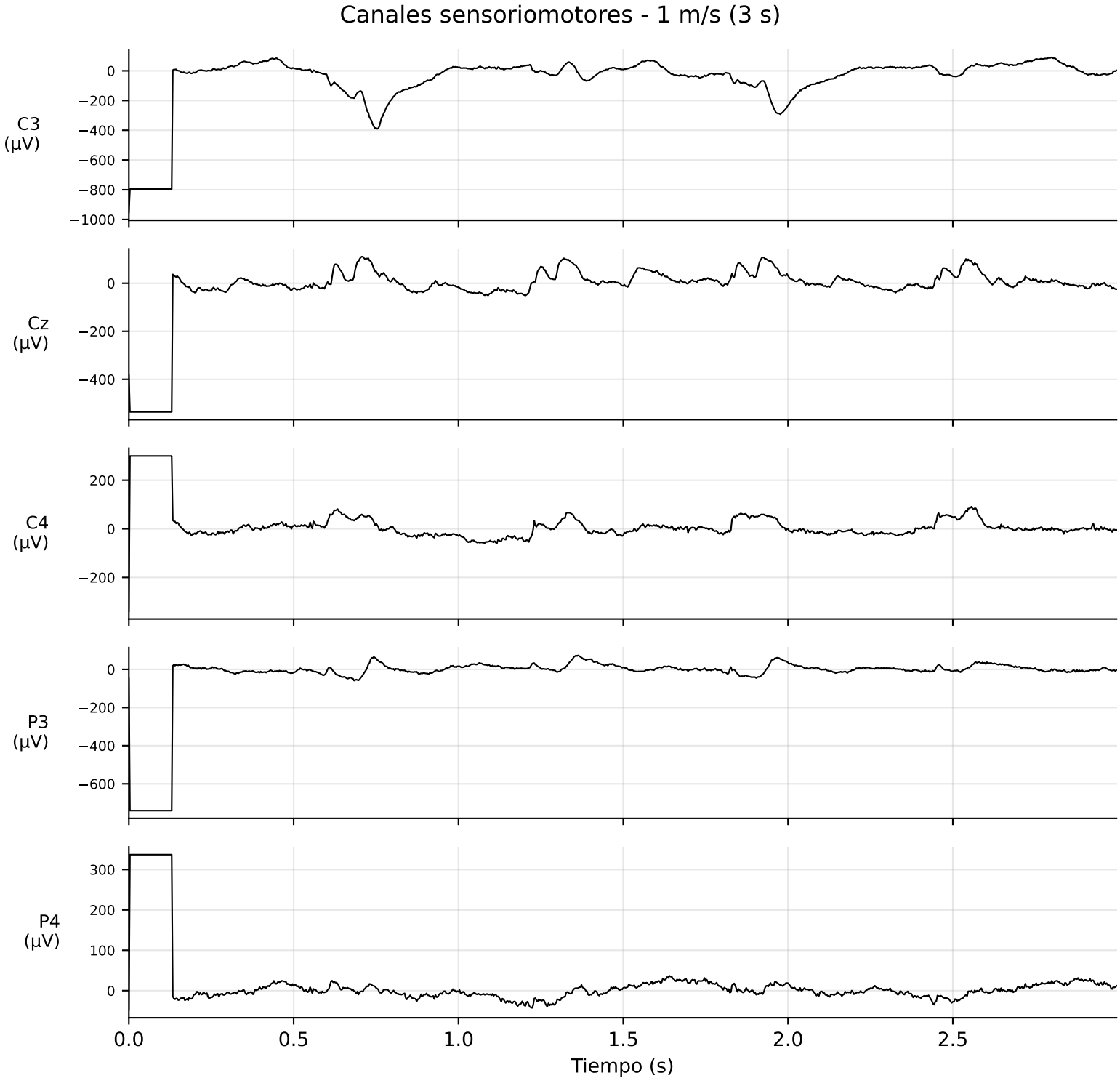

EEG Crudo - 1 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

Nos quedamos con los canales sensoriomotores (C3, Cz, C4, P3, P4), relacionados con el control y la integración de la marcha.

- EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s


Canales sensoriomotores - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
Cz (µV)
0
−200
−400
C4 (µV)
200
0
−200
P3 (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

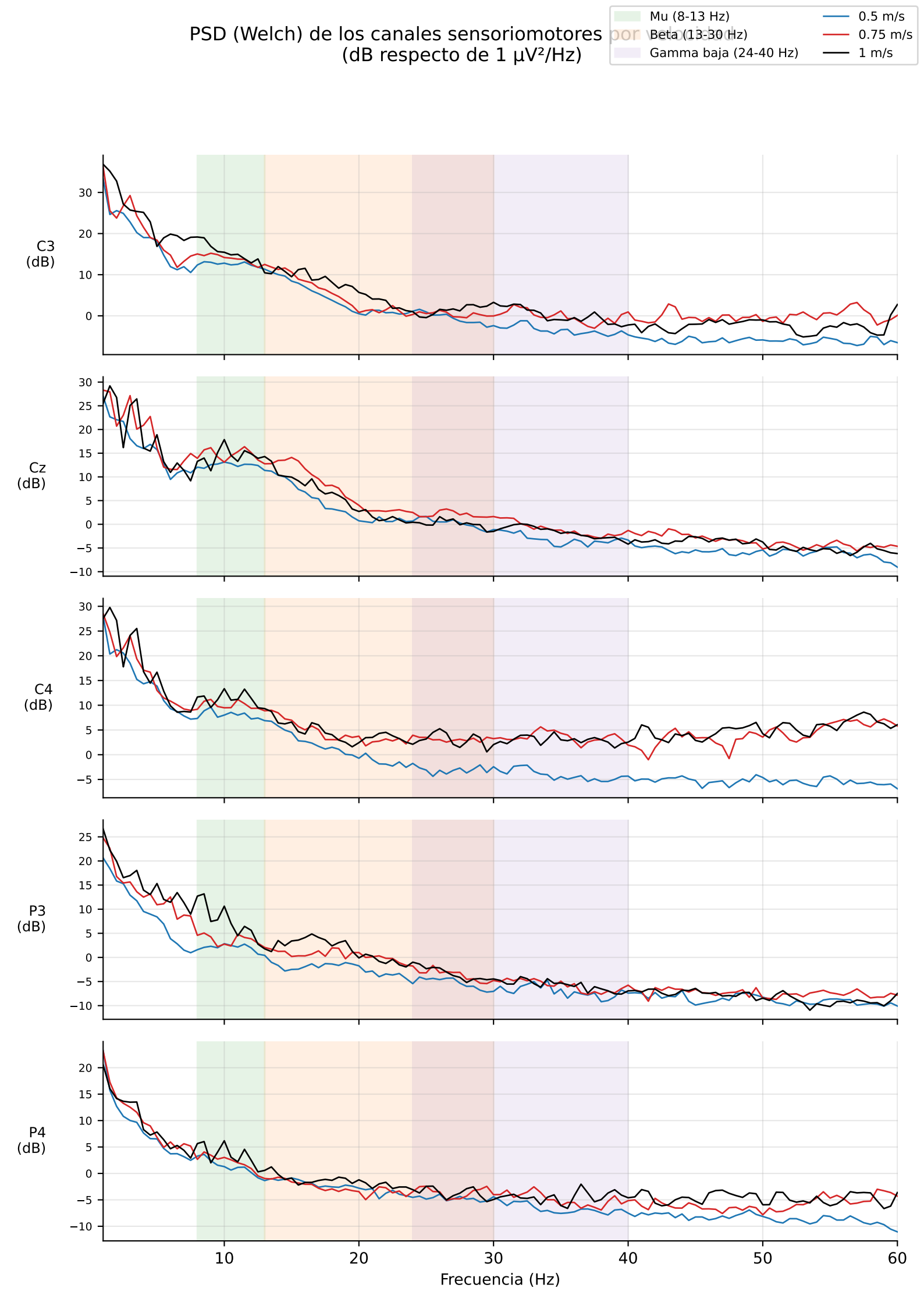
Calculamos la densidad espectral de potencia (PSD) mediante Welch para comparar las bandas mu, beta y gamma baja entre velocidades.

- Mu: 8-13 Hz.
- Beta: 13-30 Hz.
- Gamma baja: 24-40 Hz, según Seeber et al. (2014).
- Beta y gamma baja se superponen entre 24 y 30 Hz.
- También se analiza la banda de 1-4 Hz, donde se concentra parte del artefacto de los pasos.

Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	79.8%	5.8%	4.4%	1.5%
0.75 m/s	79.3%	5.1%	4.4%	1.9%
1 m/s	80.2%	6.3%	3.9%	1.6%

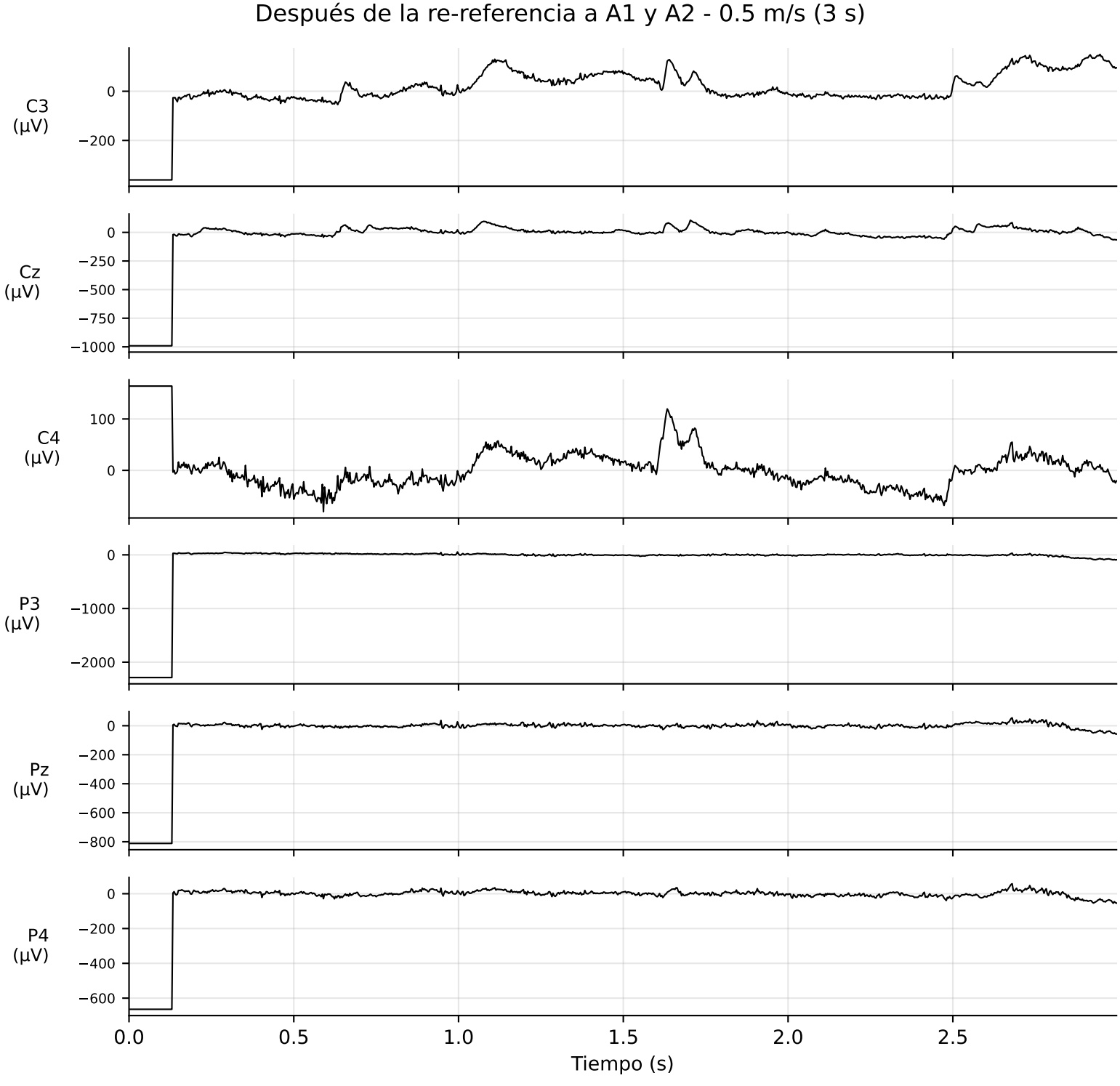
Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

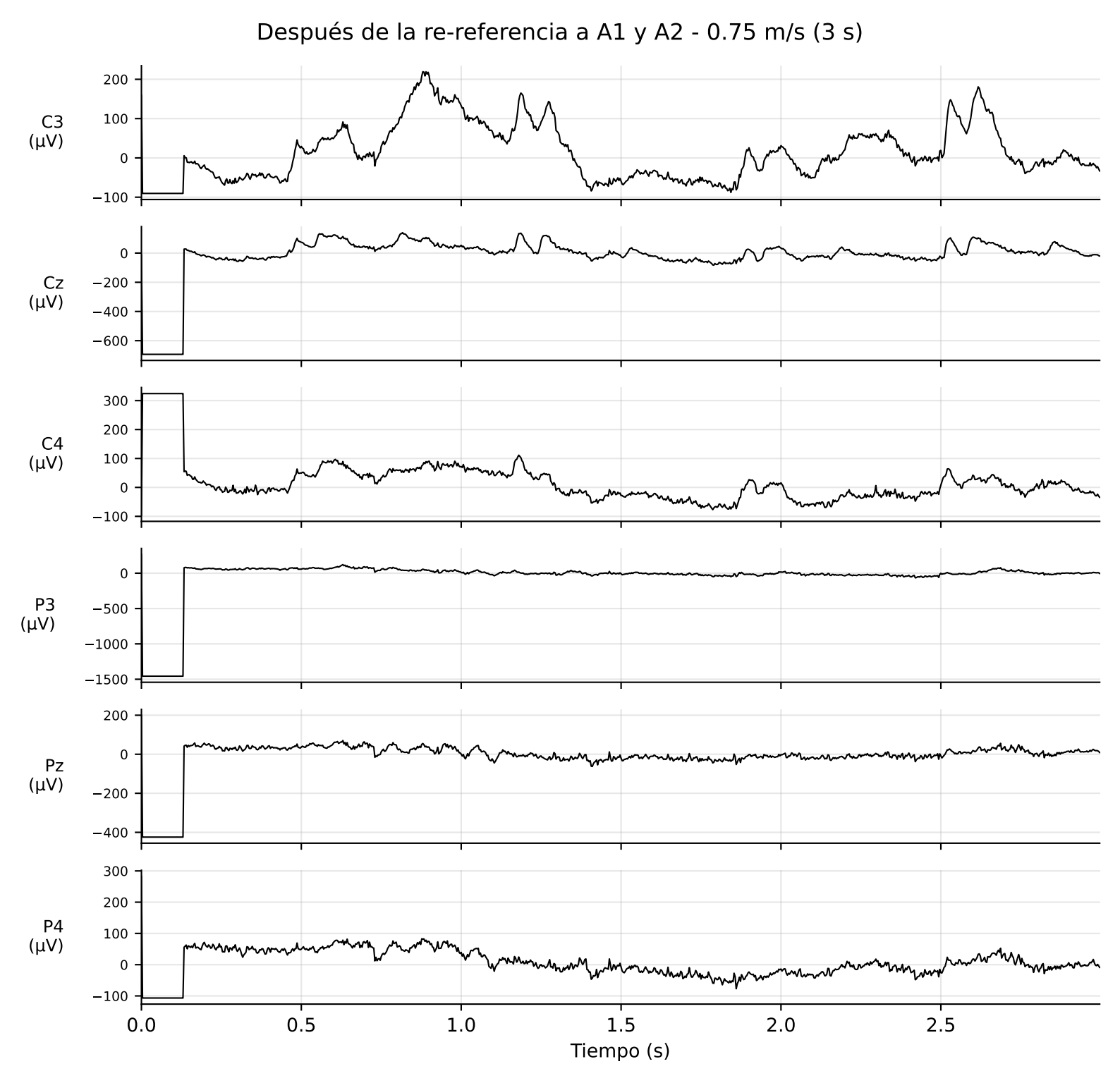

PSD (Welch) de los canales sensoriomotores por velocidad
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

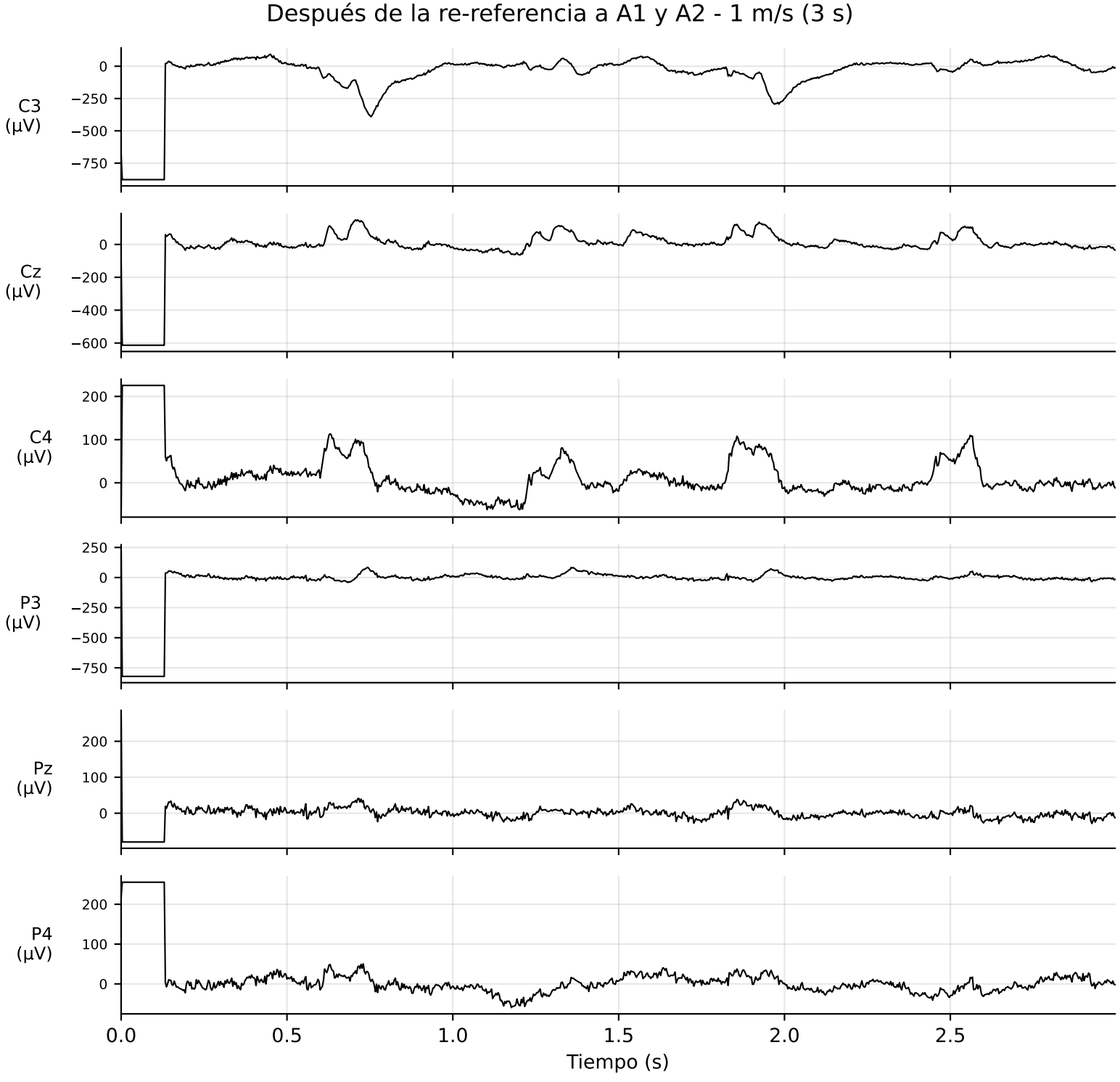
Etapa 3: Procesamiento de la señal

Paso 1: Re-referencia al promedio de las orejas (A1 y A2)
  - El EEG se registró con Pz como referencia de hardware.
  - Cada canal representa la diferencia de potencial respecto de Pz.
  - Para recuperar Pz y cambiar la referencia, se utiliza el promedio de A1 y A2.
  - La re-referencia permite analizar los canales sensoriomotores con una referencia común.
  - Posteriormente se analiza la PSD de mu, beta y gamma para observar cómo cambia su distribución espectral.
  Resultado por velocidad:
    0.5 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 93.73 µV, quedan 19 canales EEG
    0.75 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 49.37 µV, quedan 19 canales EEG
    1 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 54.94 µV, quedan 19 canales EEG

Señal y PSD después de la re-referencia (mu, beta y gamma baja)
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
Cz (µV)
0
−250
−500
−750
−1000
C4 (µV)
100
0
P3 (µV)
0
−1000
−2000
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
−800
P4 (µV)
0
−200
−400
−600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

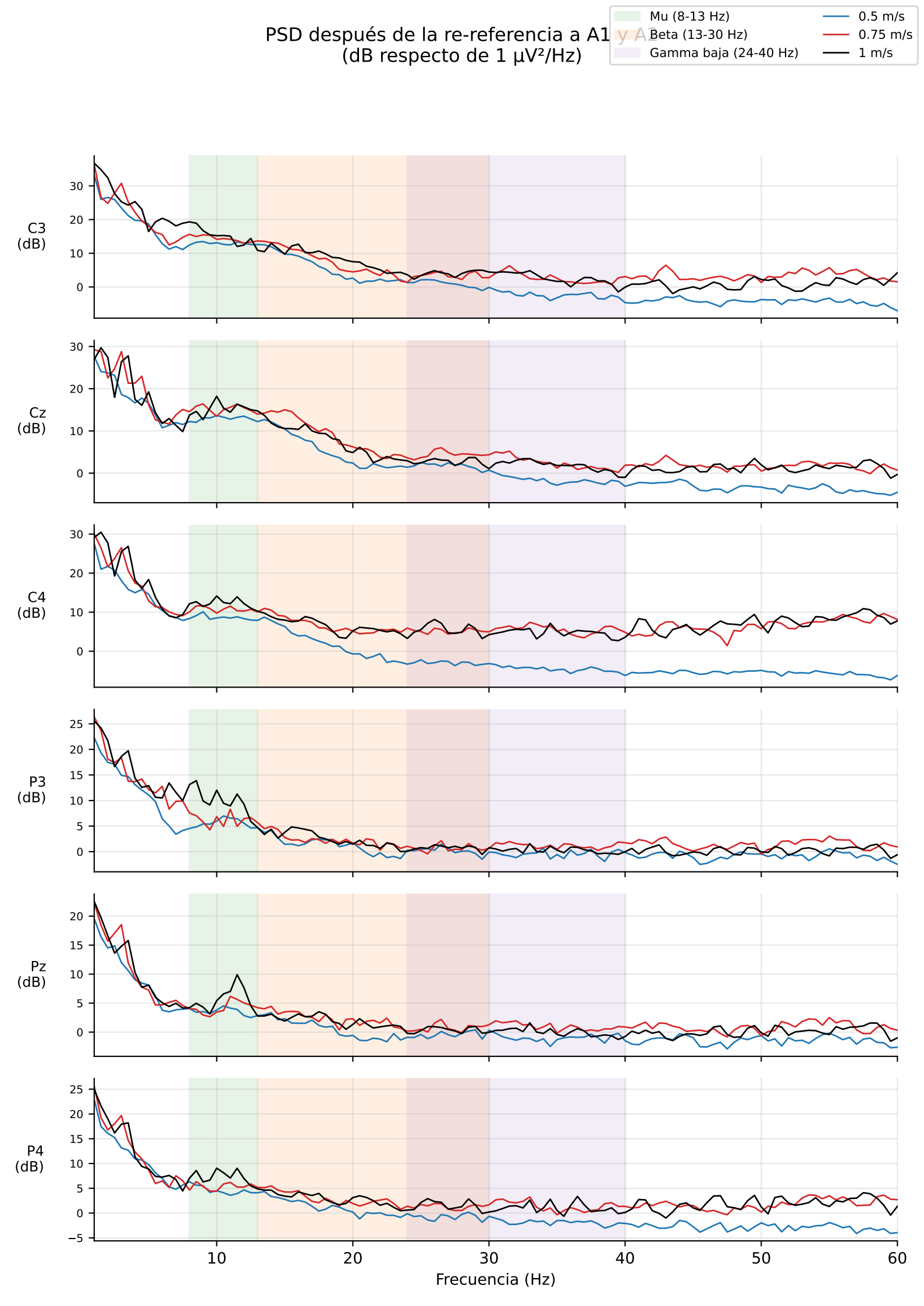

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−250
−500
−750
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
200
100
0
P3 (µV)
250
0
−250
−500
−750
Pz (µV)
200
100
0
P4 (µV)
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

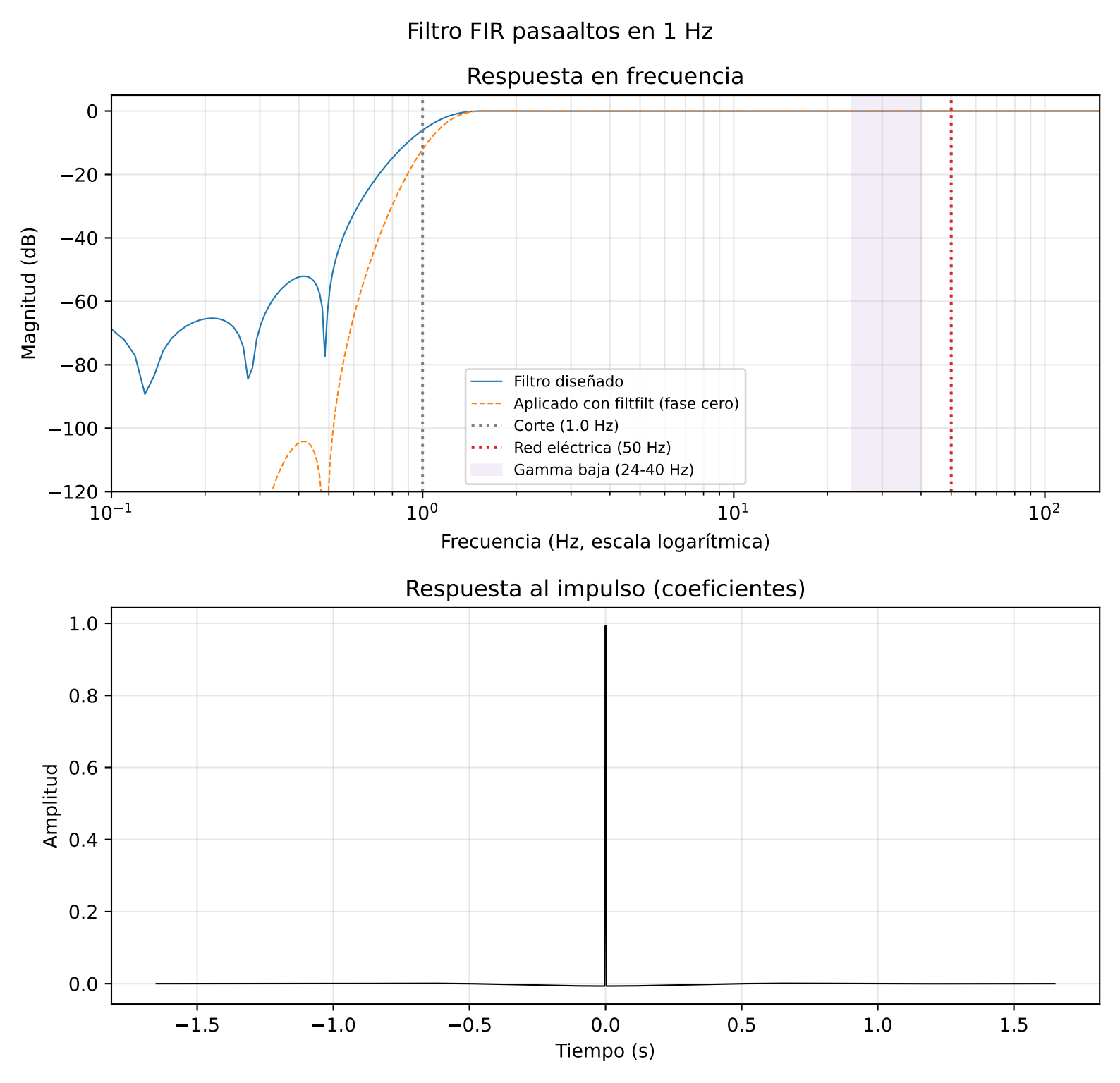
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	73.8%	6.5%	7.0%	3.6%
0.75 m/s	78.7%	4.8%	6.2%	3.8%
1 m/s	79.1%	6.6%	5.2%	3.1%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz; sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

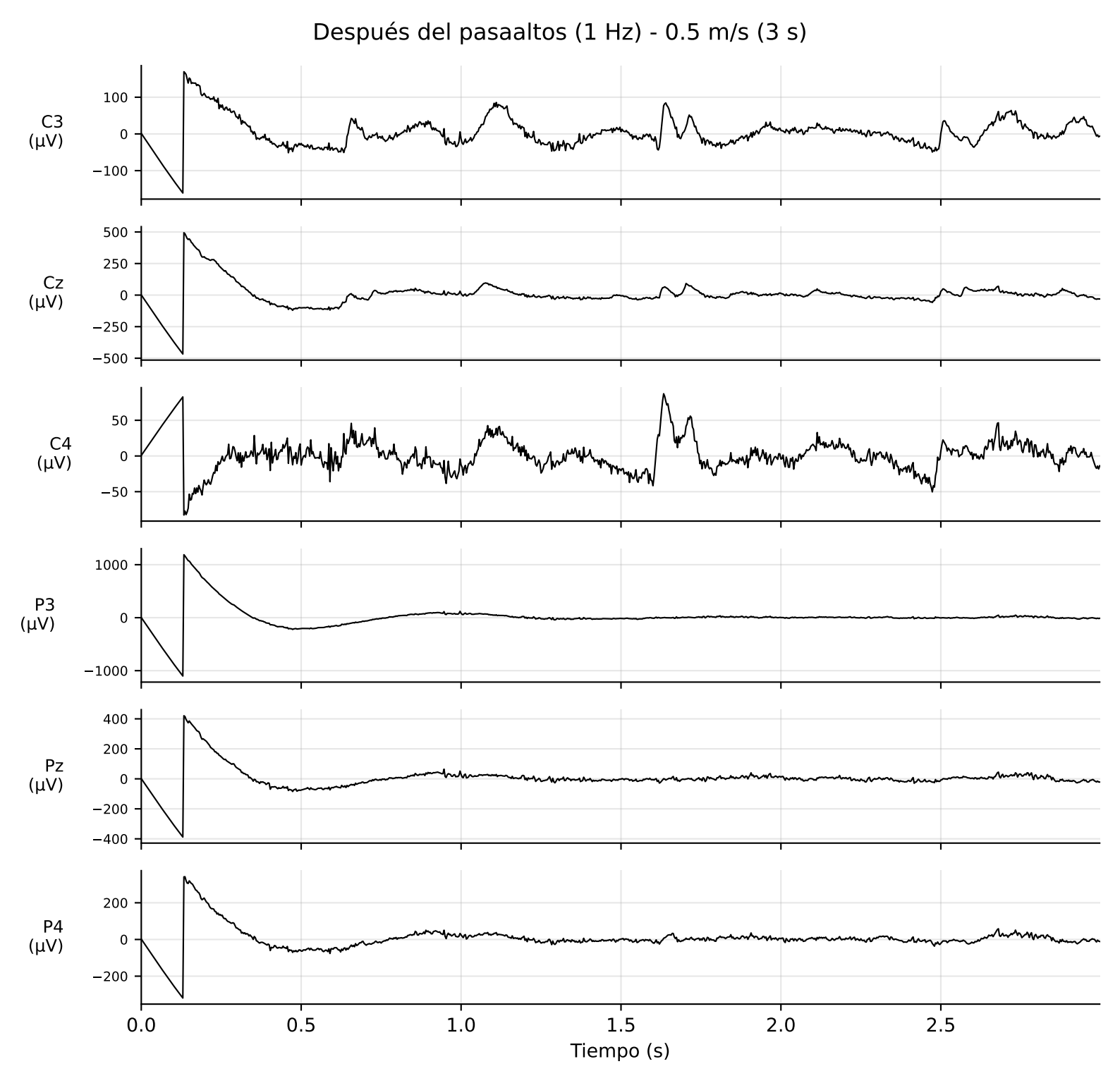

PSD después de la re-referencia a A1 y A2
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

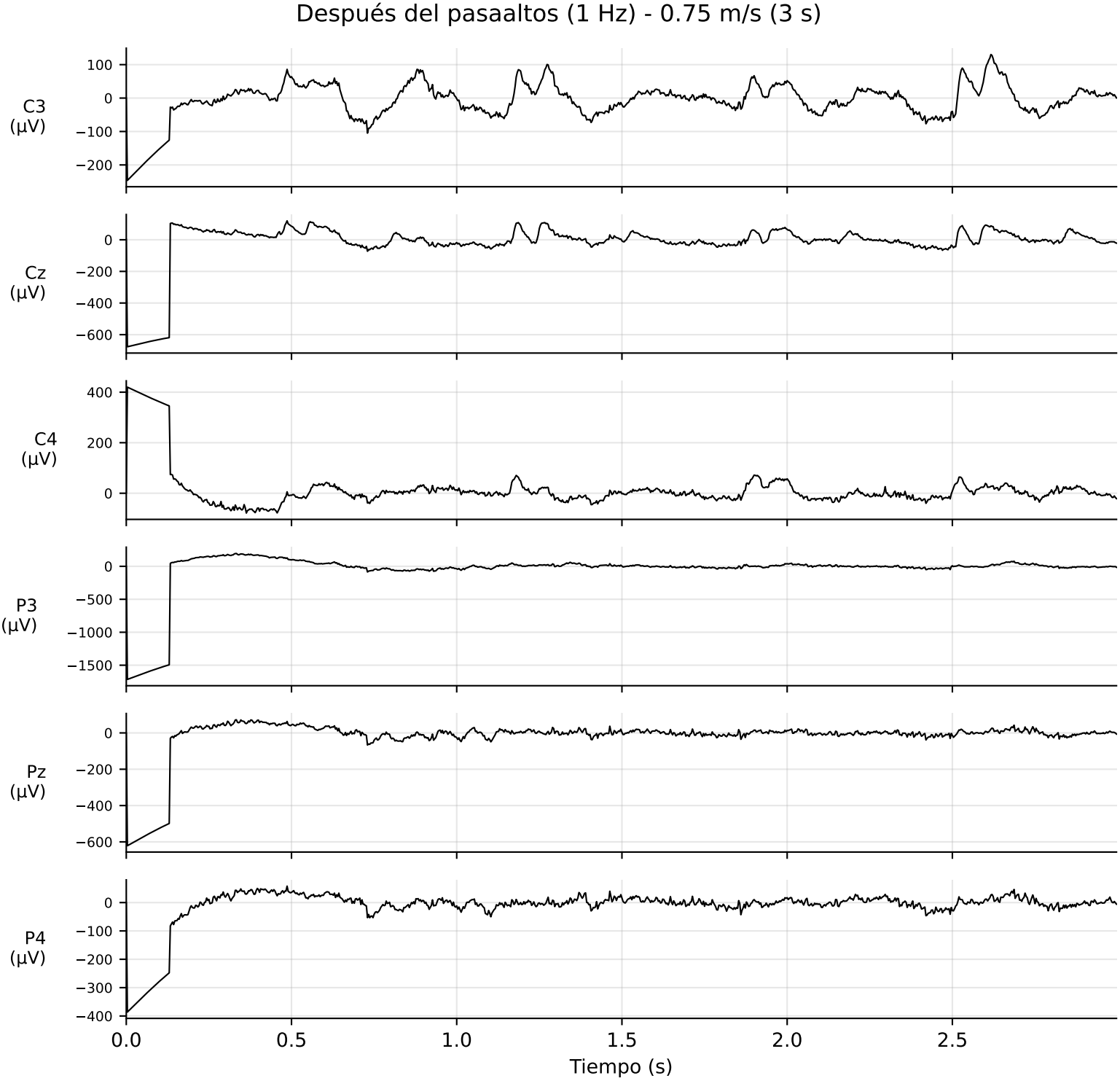
Paso 2: Filtro pasaaltos en 1 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR con ventana de Hamming.
  - Elimina el offset y atenúa la deriva lenta.
  - También reduce componentes de muy baja frecuencia asociadas al movimiento de los electrodos.
  - Se utiliza filtfilt para obtener fase cero y evitar el desplazamiento temporal de los eventos.
  - Las bandas mu, beta y gamma baja permanecen dentro de la región de paso.
  Filtro FIR pasaaltos en 1.0 Hz: 991 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 1.0 Hz

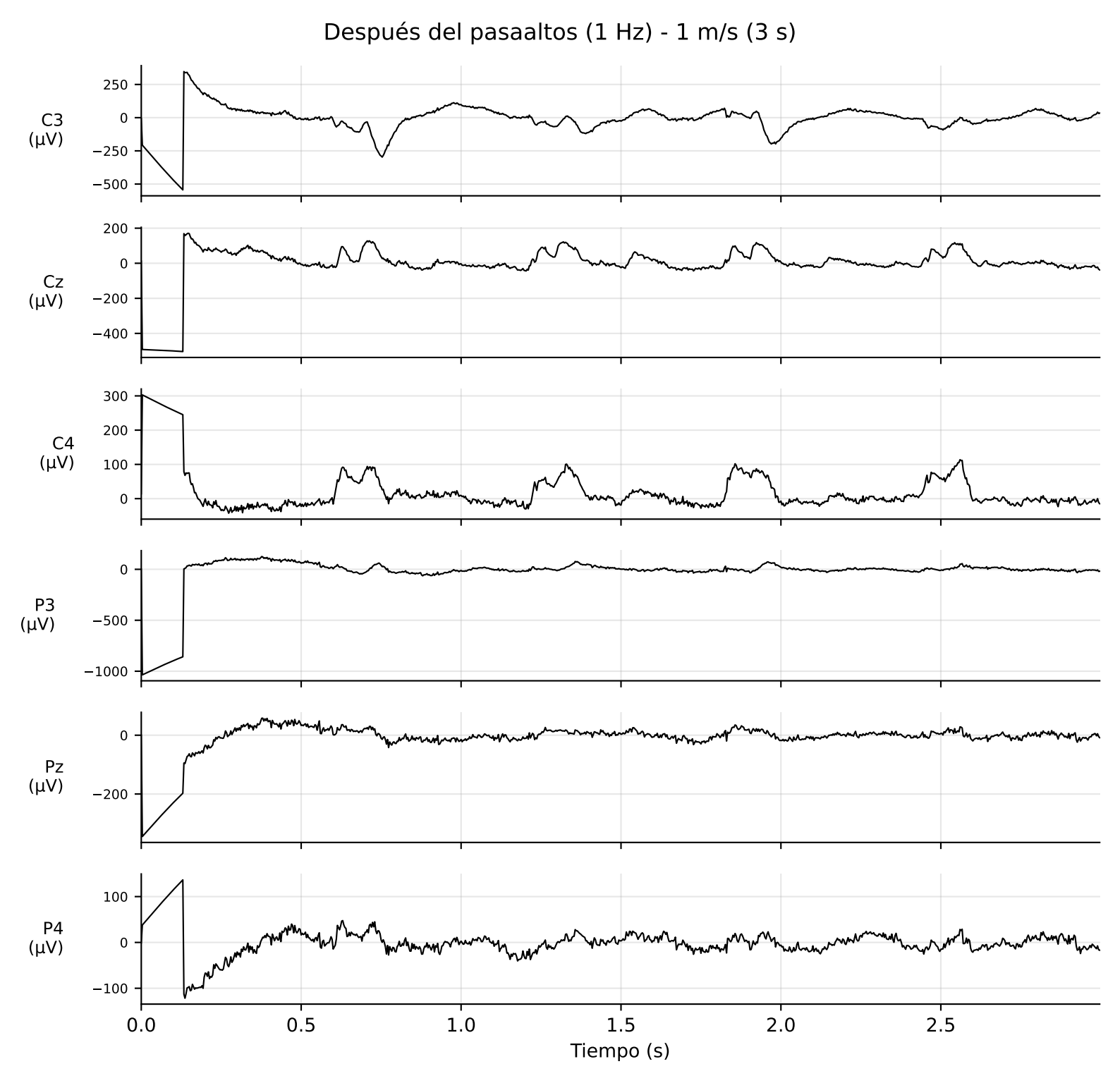

Filtro FIR pasaaltos en 1 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (1.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de mu, beta y gamma baja después del pasaaltos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
Cz (µV)
500
250
0
−250
−500
C4 (µV)
50
0
−50
P3 (µV)
1000
0
−1000
Pz (µV)
400
200
0
−200
−400
P4 (µV)
200
0
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

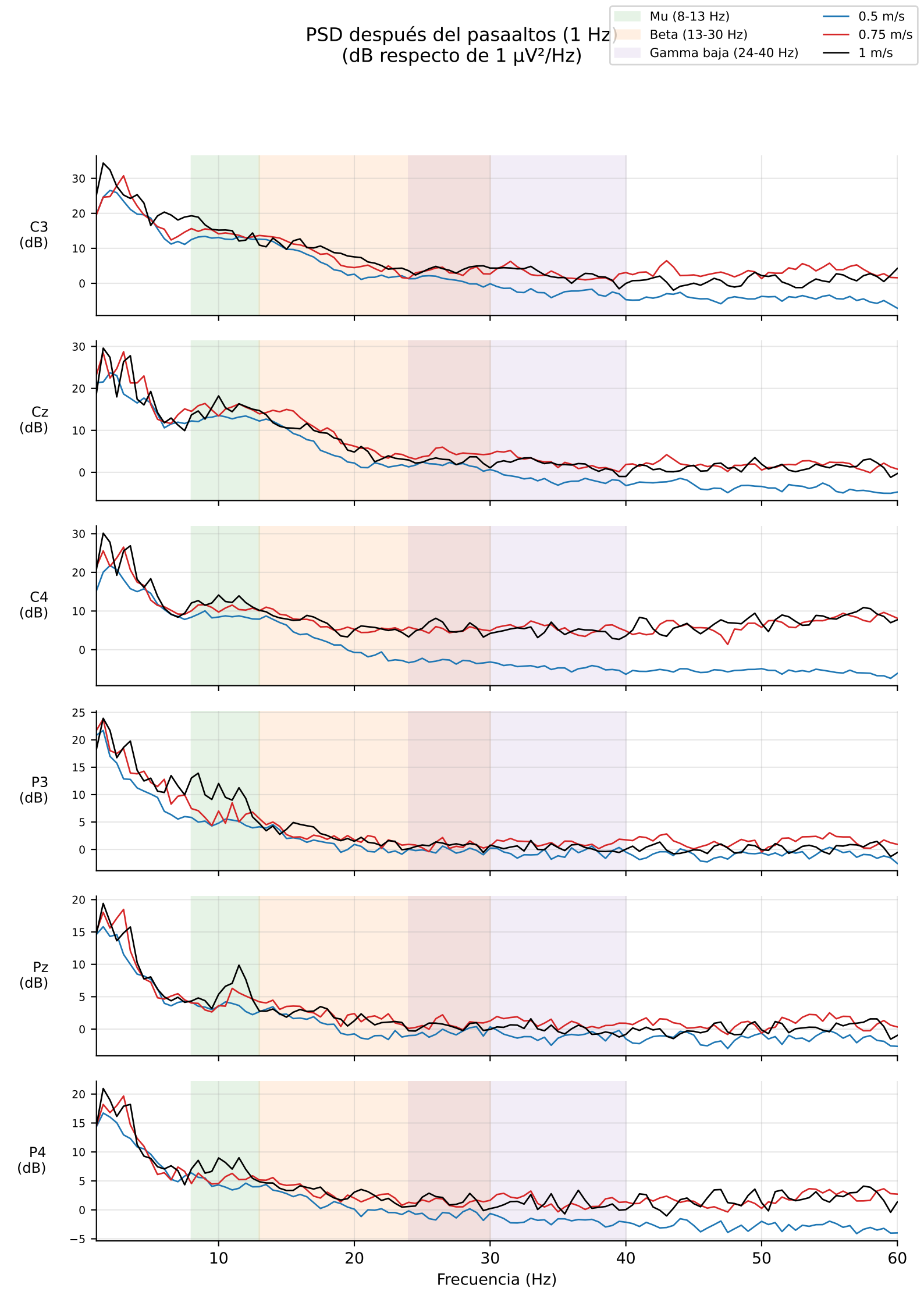

Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
−200
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
400
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
−1500
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasaaltos (1 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
250
0
−250
−500
Cz (µV)
200
0
−200
−400
C4 (µV)
300
200
100
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

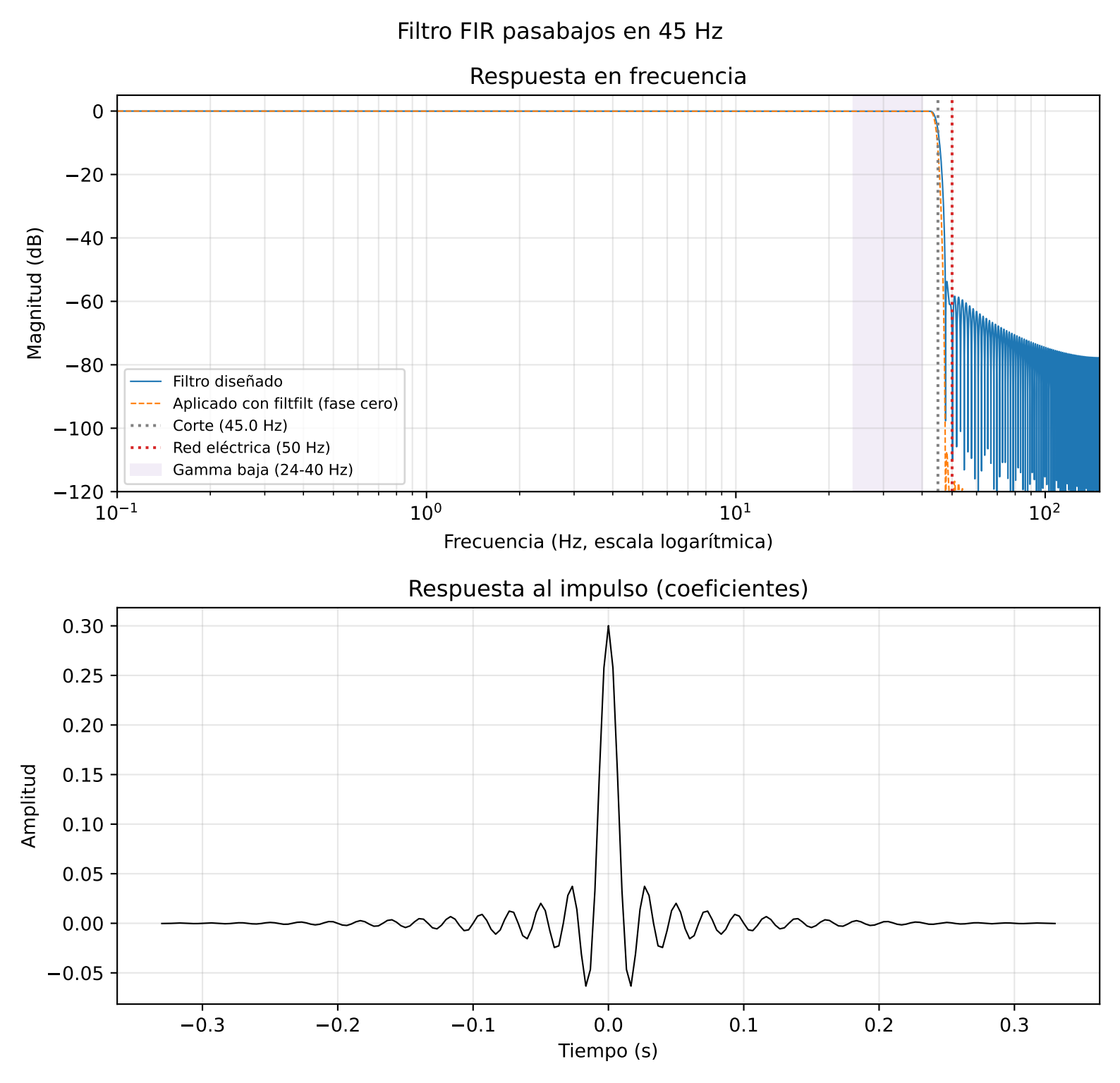
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

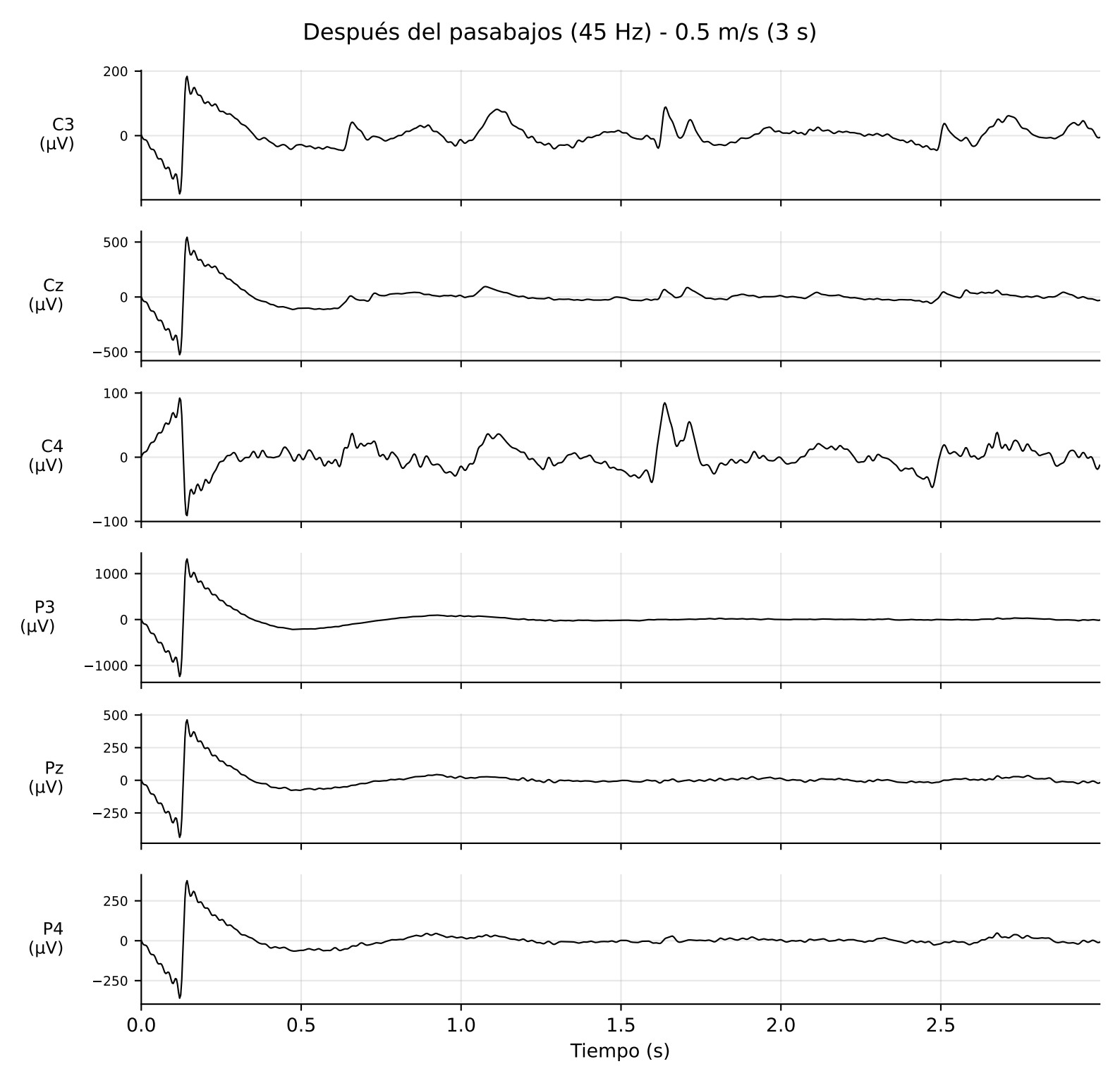

PSD después del pasaaltos (1 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

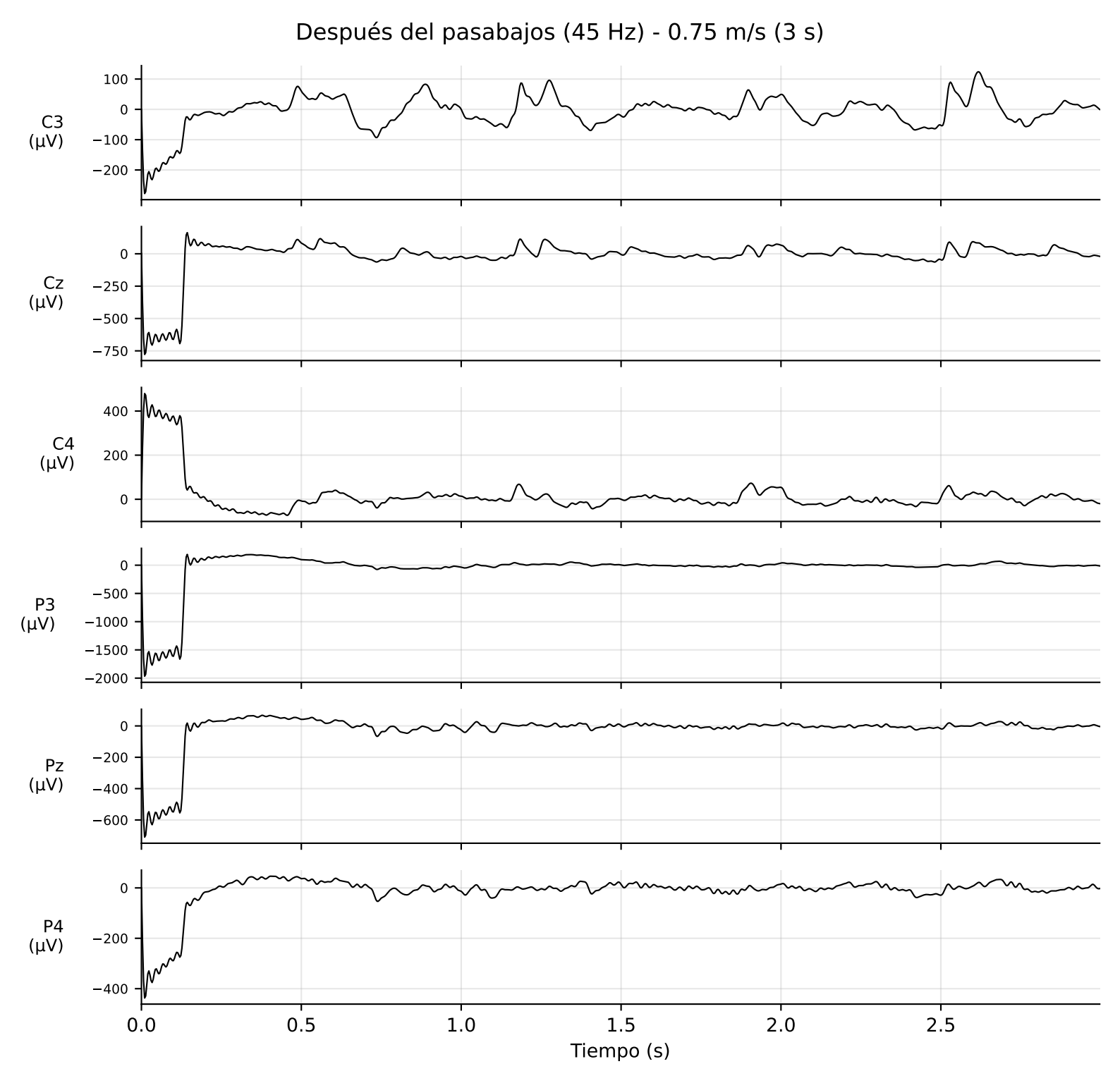
Paso 3: Filtro pasabajos en 45 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR de 199 coeficientes con ventana de Hamming.
  - El corte en 45 Hz conserva las bandas mu, beta y gamma baja hasta 40 Hz.
  - Se atenúan las componentes de mayor frecuencia y el ruido de red eléctrica de 50 Hz.
  - Se verifica la respuesta del filtro en 40 Hz para evaluar la conservación de gamma baja.
  Filtro FIR pasabajos en 45.0 Hz: 199 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 5.0 Hz
  Ganancia en 40 Hz (límite gamma baja): 0.02 dB con filtfilt.
  Atenuación en 50 Hz: -70.8 dB (una pasada), -141.6 dB (con filtfilt).

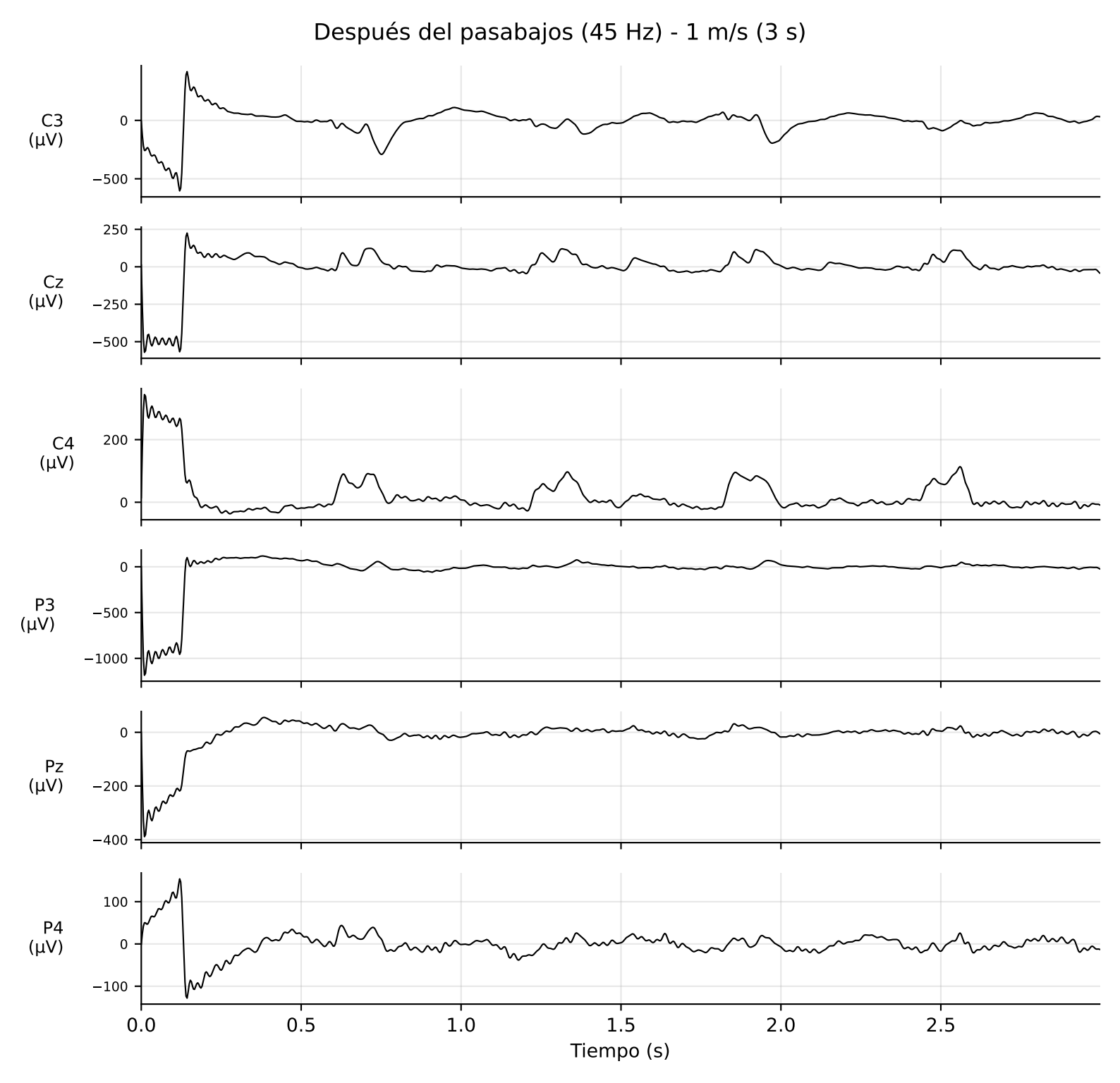

Filtro FIR pasabajos en 45 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (45.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de mu, beta y gamma baja después del pasabajos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Después del pasabajos (45 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
200
0
500
−500
100
−100
1000
−1000
250
−250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

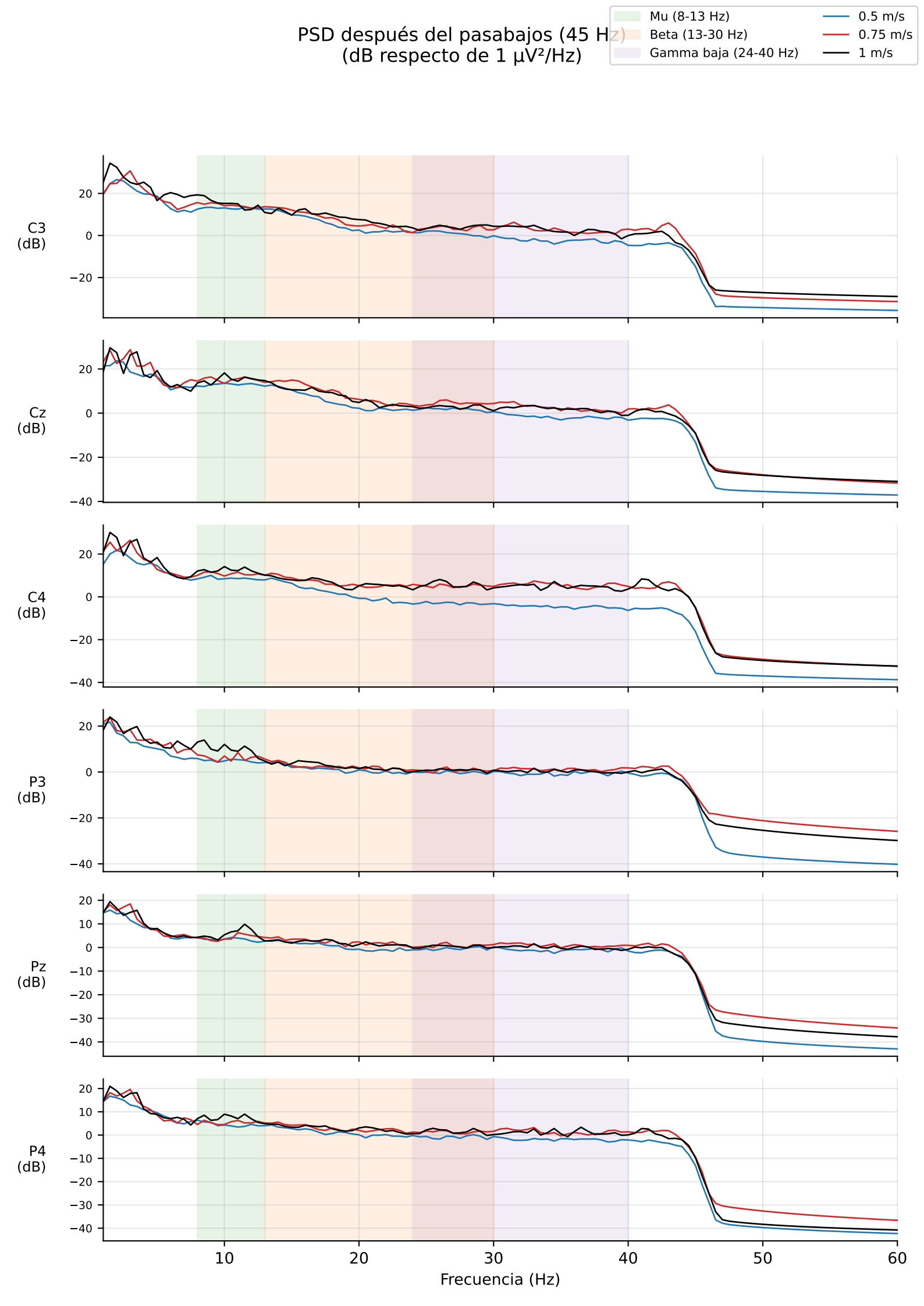

Después del pasabajos (45 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−500
Cz (µV)
250
0
−250
−500
C4 (µV)
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
−400
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.


PSD después del pasabajos (45 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

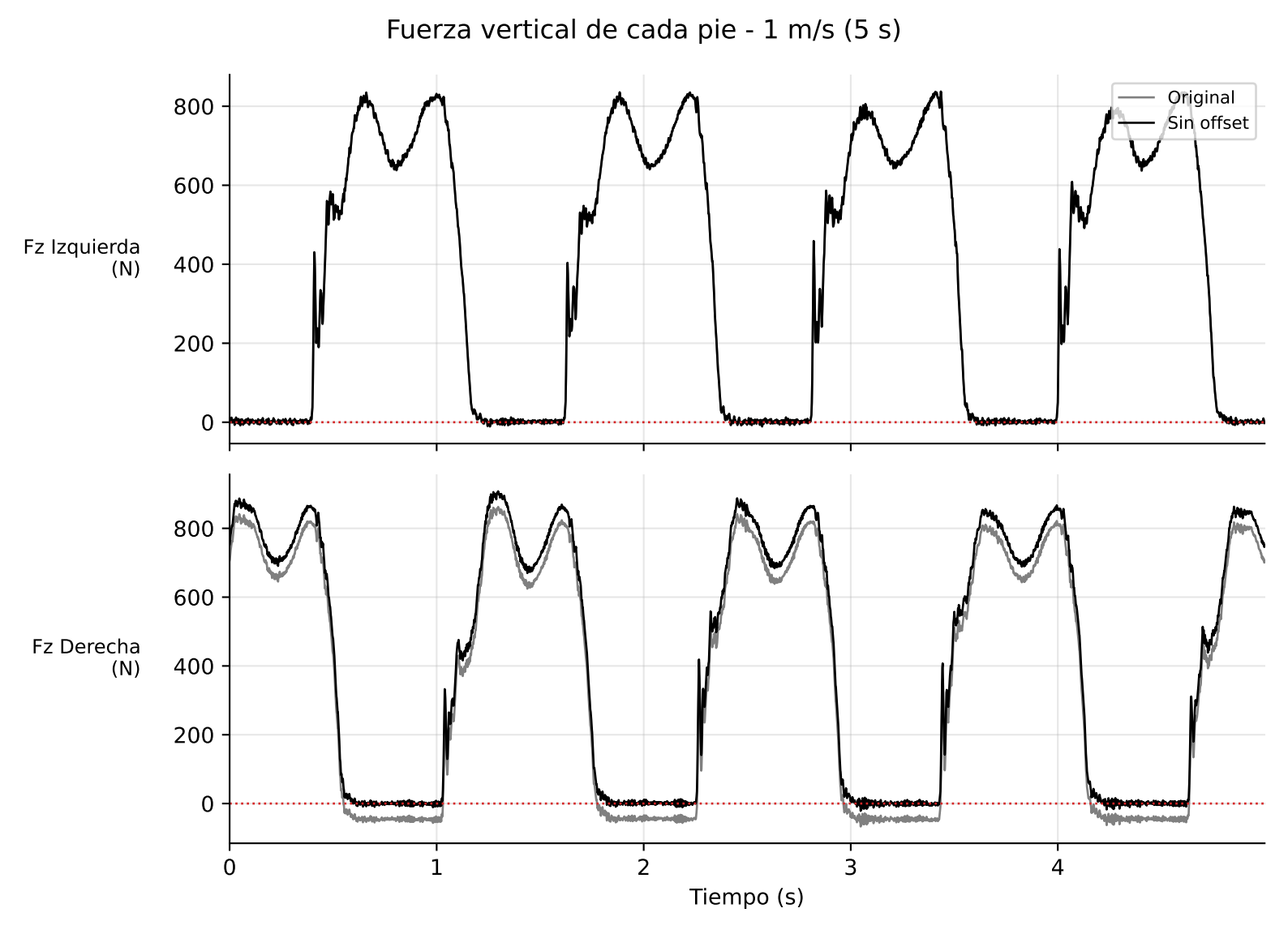
Etapa 4: Fuerza vertical de las plataformas de fuerza

Las plataformas de fuerza permiten identificar los contactos y despegues de cada pie.
  - Se utiliza Fz de cada plataforma.
  - Plataforma 1: pie izquierdo.
  - Plataforma 2: pie derecho.
  - Frecuencia de muestreo: 1000 Hz.
  1 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro

Corrección del offset

Velocidad	Pie	Offset (N)
1 m/s	Izquierda	-1.4
1 m/s	Derecha	-45.4

Fuerza vertical antes y después de corregir el offset


Fuerza vertical de cada pie - 1 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

Detección de eventos: contacto del talón y despegue del pie
  - Se considera que un pie está apoyado cuando Fz supera 30 N.
  - Se eliminan cambios de estado menores a 100 ms.
  - Los eventos detectados se utilizan como referencia para la segmentación del EEG.

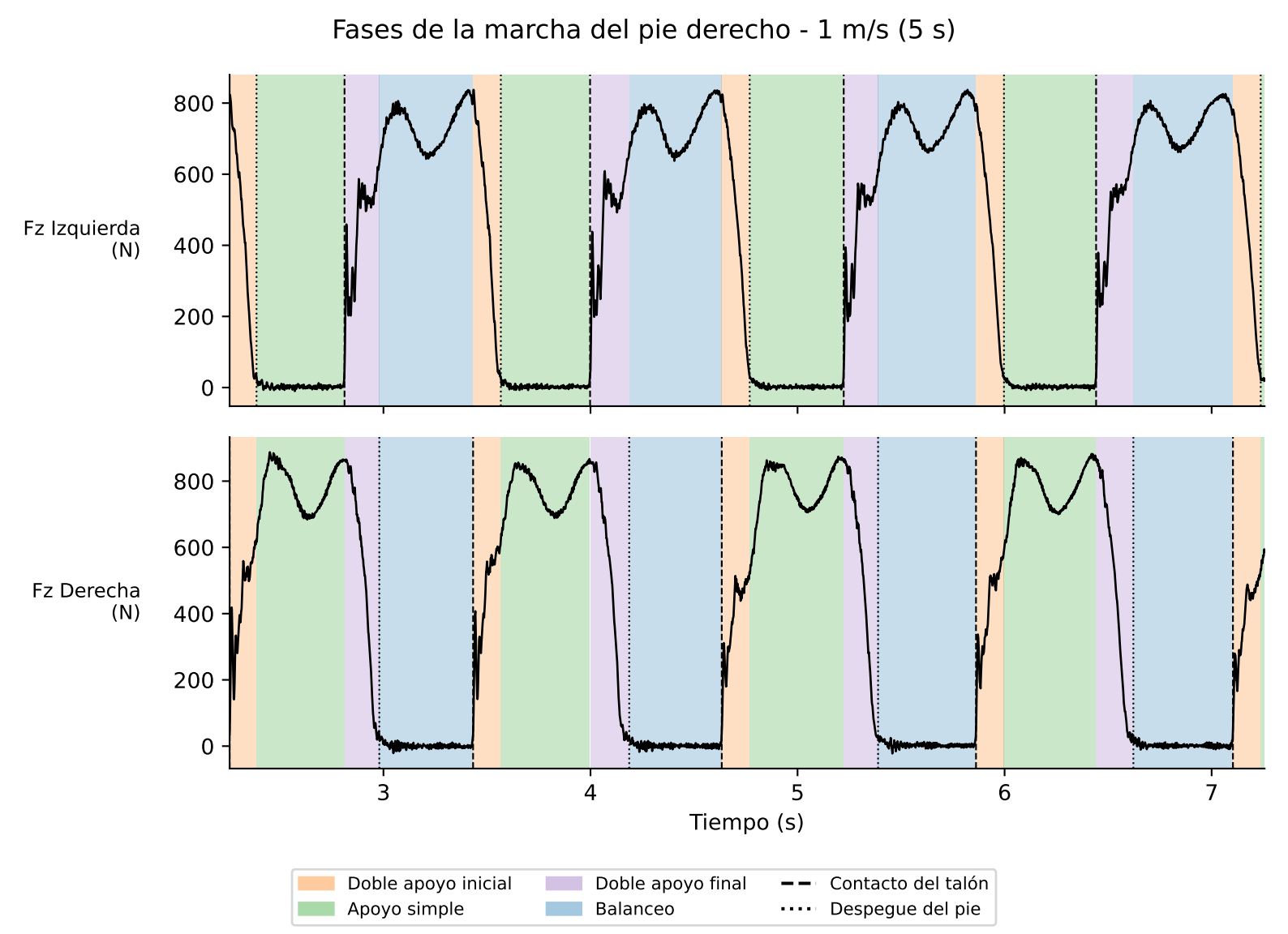
Velocidad	Pie	Contactos	Ciclo (s)	Apoyo (%)
1 m/s	Izquierda	50	1.21	63.7
1 m/s	Derecha	49	1.21	63.1

Segmentación del ciclo en fases (pie derecho como referencia)
  - Doble apoyo inicial.
  - Apoyo simple.
  - Doble apoyo final.
  - Balanceo.
  - Se excluye el primer ciclo completo de marcha.

Velocidad	Doble apoyo inicial	Apoyo simple	Doble apoyo final	Balanceo
1 m/s	11.6%	36.3%	15.1%	37.0%

  1 m/s: inicio del análisis en t=2.257 s

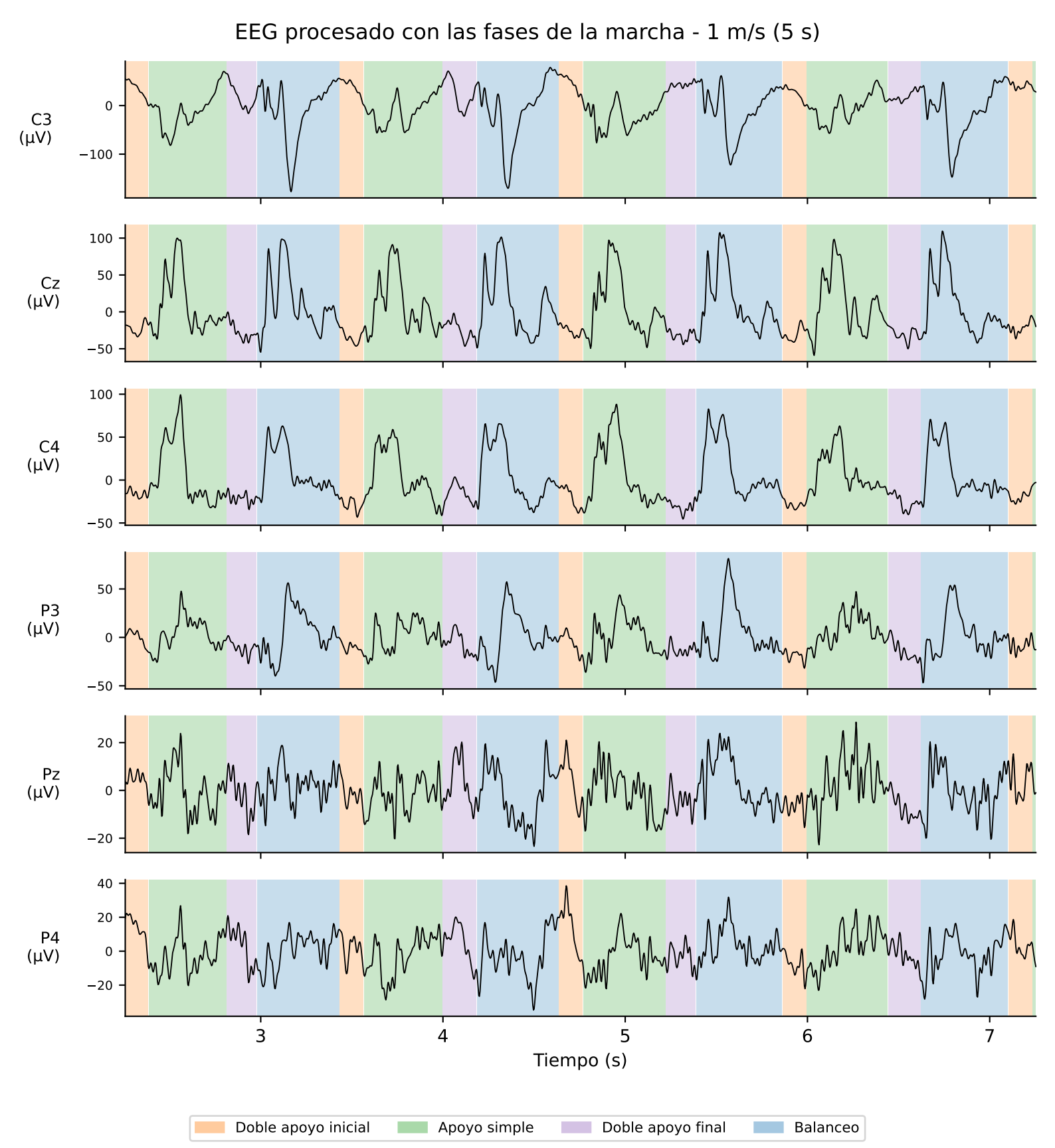
Fuerza vertical con las fases marcadas (desde el segundo ciclo)


Fases de la marcha del pie derecho - 1 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
3
4
5
6
7
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

Etapa 5: Segmentación del EEG en ciclos y fases de la marcha

```
Alineación temporal entre plataformas y EEG
  - EEG: 300 Hz.
  - GRF: 1000 Hz.
  - Se asigna a cada muestra de EEG la fase detectada en las plataformas.
  - Por ahora se supone desfase temporal cero.
  1 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 96.1% de las muestras del EEG con fase asignada

EEG procesado con las fases marcadas (desde el segundo ciclo)
```

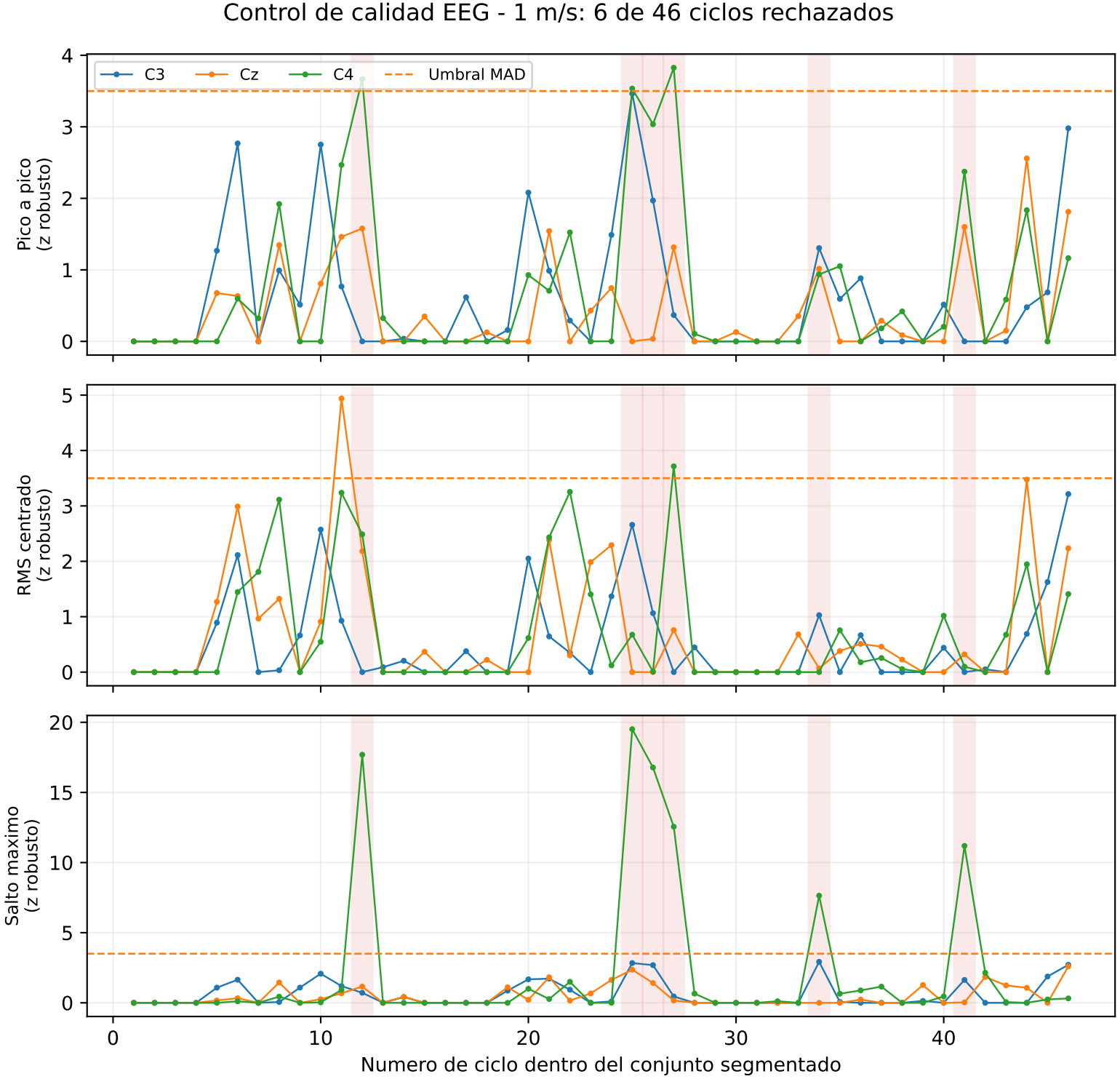

EEG procesado con las fases de la marcha - 1 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Segmentación en ciclos
  - Un ciclo comienza con el contacto del talón derecho y termina en el siguiente contacto derecho.
  - Se comienza desde el segundo ciclo completo.
  - Se excluyen ciclos atípicos con una tolerancia del 30 % respecto de la duración mediana.
  - Cada ciclo se normaliza temporalmente al 0-100 %.
  Se empieza desde el ciclo completo N.º 2 (pie Derecha)

Velocidad	Ciclos	Descartados	Mediana (s)	Puntos
1 m/s	46	1	1.21	363

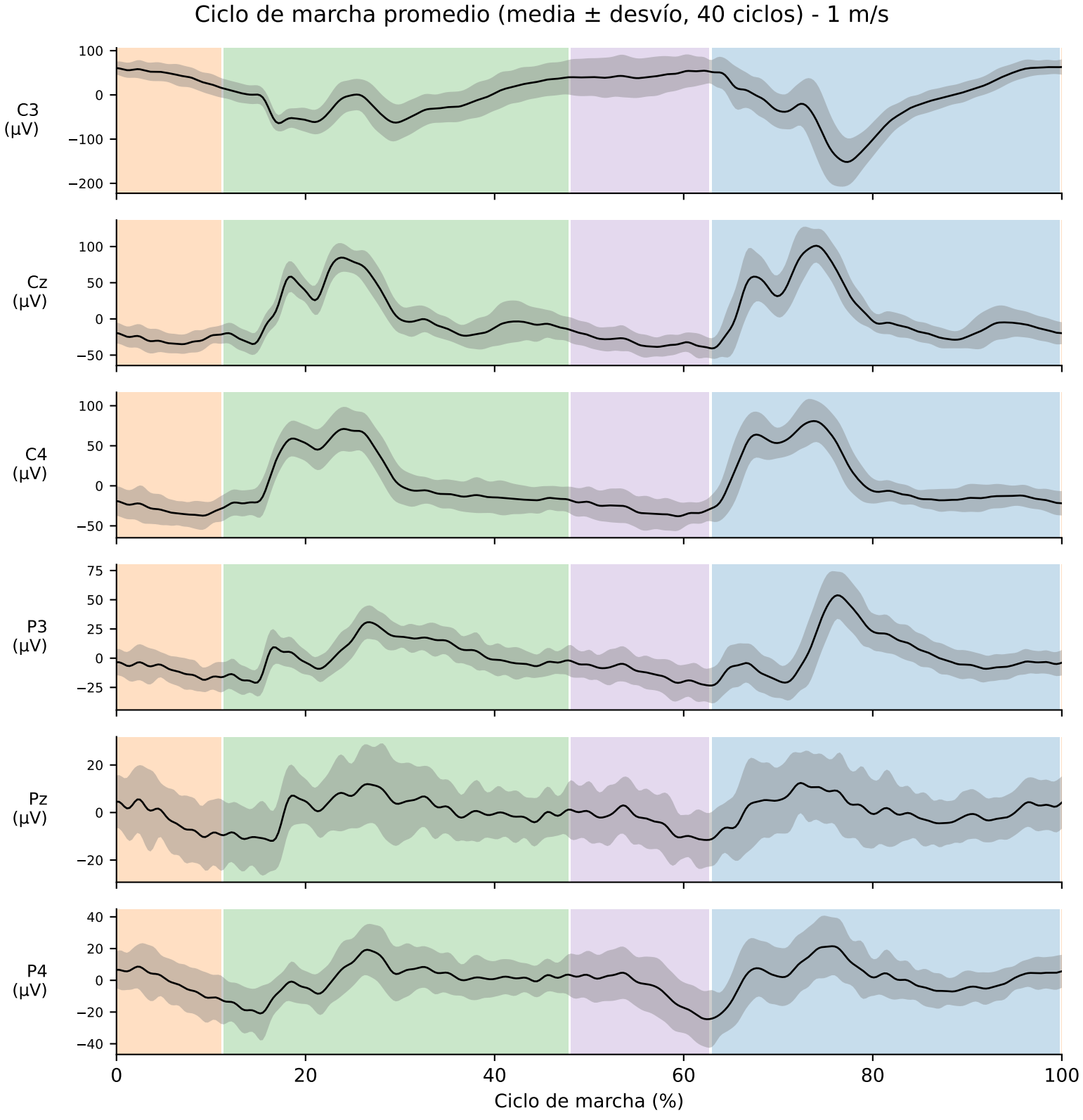
Control de calidad de los ciclos de EEG

```
Evaluacion de calidad en C3, Cz y C4
  - Se analizan los ciclos validos desde el segundo.
  - Se calcula amplitud pico a pico, RMS y saltos.
  - Se identifican ciclos atipicos mediante MAD.
  - Se conservan los datos originales para comparar.
  1 m/s: 46 ciclos antes; 40 validos; 6 rechazados por calidad.
    Ciclo #12 del conjunto segmentado (15.53-16.73 s): C4-Pico a pico (z=3.7), C4-Salto maximo
(z=17.7)
    Ciclo #25 del conjunto segmentado (31.12-32.33 s): C4-Pico a pico (z=3.5), C4-Salto maximo
(z=19.5)
    Ciclo #26 del conjunto segmentado (32.33-33.56 s): C4-Salto maximo (z=16.8)
    Ciclo #27 del conjunto segmentado (33.56-34.77 s): C4-Pico a pico (z=3.8), C4-RMS centrado
(z=3.7), C4-Salto maximo (z=12.6)
    Ciclo #34 del conjunto segmentado (42.04-43.27 s): C4-Salto maximo (z=7.6)
    Ciclo #41 del conjunto segmentado (50.55-51.79 s): C4-Salto maximo (z=11.2)
```


Control de calidad EEG - 1 m/s: 6 de 46 ciclos rechazados
C3
Cz
C4
Umbral MAD
Pico a pico
(z robusto)
RMS centrado
(z robusto)
Salto maximo
(z robusto)
Numero de ciclo dentro del conjunto segmentado

Ciclo promedio de los canales sensoriomotores

- Se promedia el EEG de los ciclos válidos normalizados temporalmente.
- Un patrón temporal repetitivo puede reflejar actividad neuronal o artefactos de movimiento.
- Por eso se complementa con el análisis tiempo-frecuencia de mu, beta y gamma baja.


Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 40 ciclos) - 1 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Etapa 6: Análisis tiempo-frecuencia por fase de marcha

- Se calcula Morlet sobre el EEG filtrado continuo.
- Se utilizan los ciclos válidos desde el segundo ciclo.
- Se calcula primero la potencia y después se normalizan los mapas al 0-100 % del ciclo.
- Se analizan C3, Cz y C4.
- Mu: 8-13 Hz.
- Beta: 13-30 Hz.
- Gamma baja: 24-40 Hz.
- Se analiza cómo cambia la potencia relativa durante las cuatro fases de marcha.
- La referencia es la potencia media durante los ciclos analizados, no una condición de reposo.

1 m/s: Morlet en C3, Cz, C4, 33 frecuencias (8-40 Hz)
Se analizaron 40 ciclos validos; primer intervalo: 2.257-3.433 s

Figura A: mapas de potencia tiempo-frecuencia

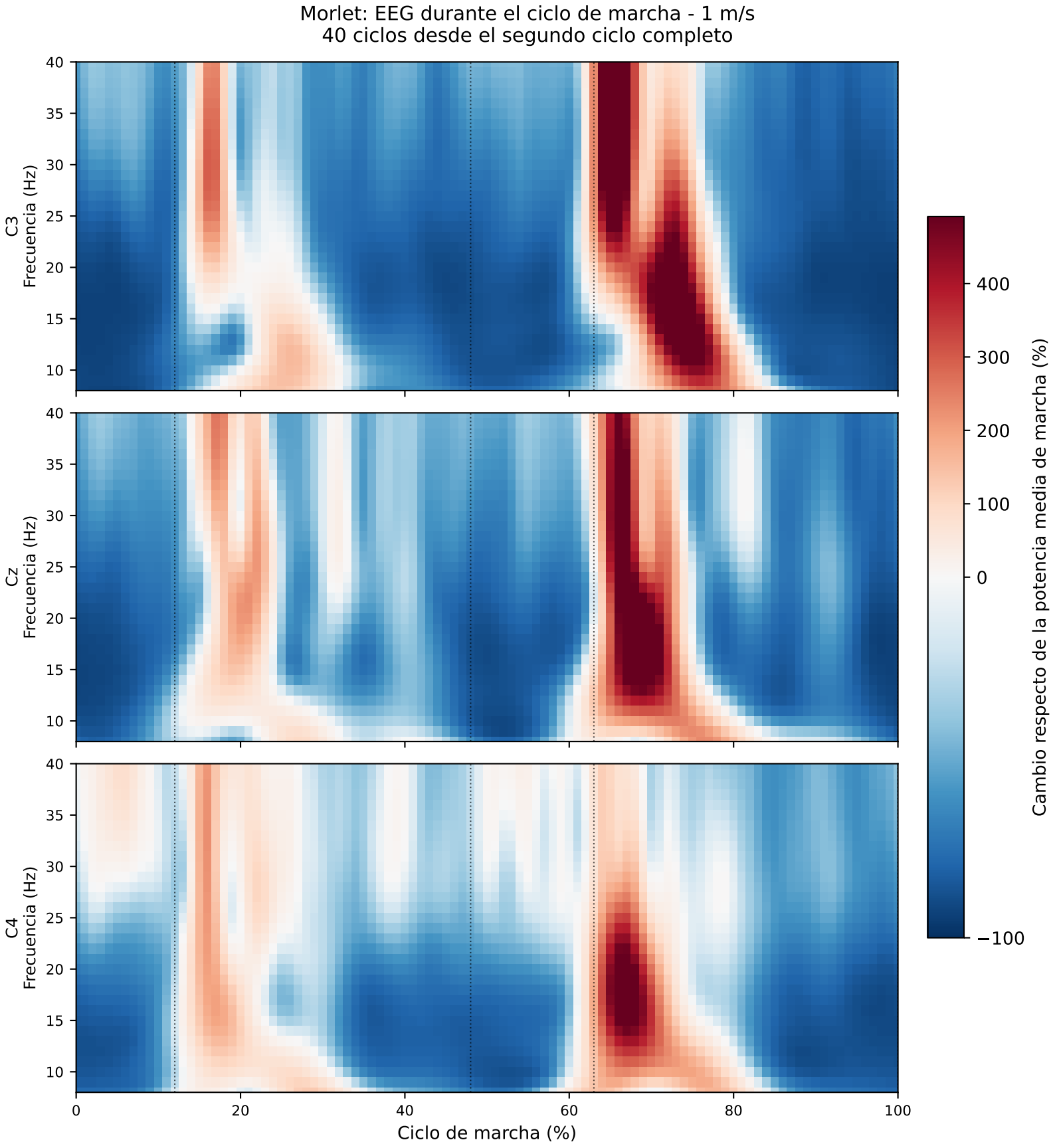
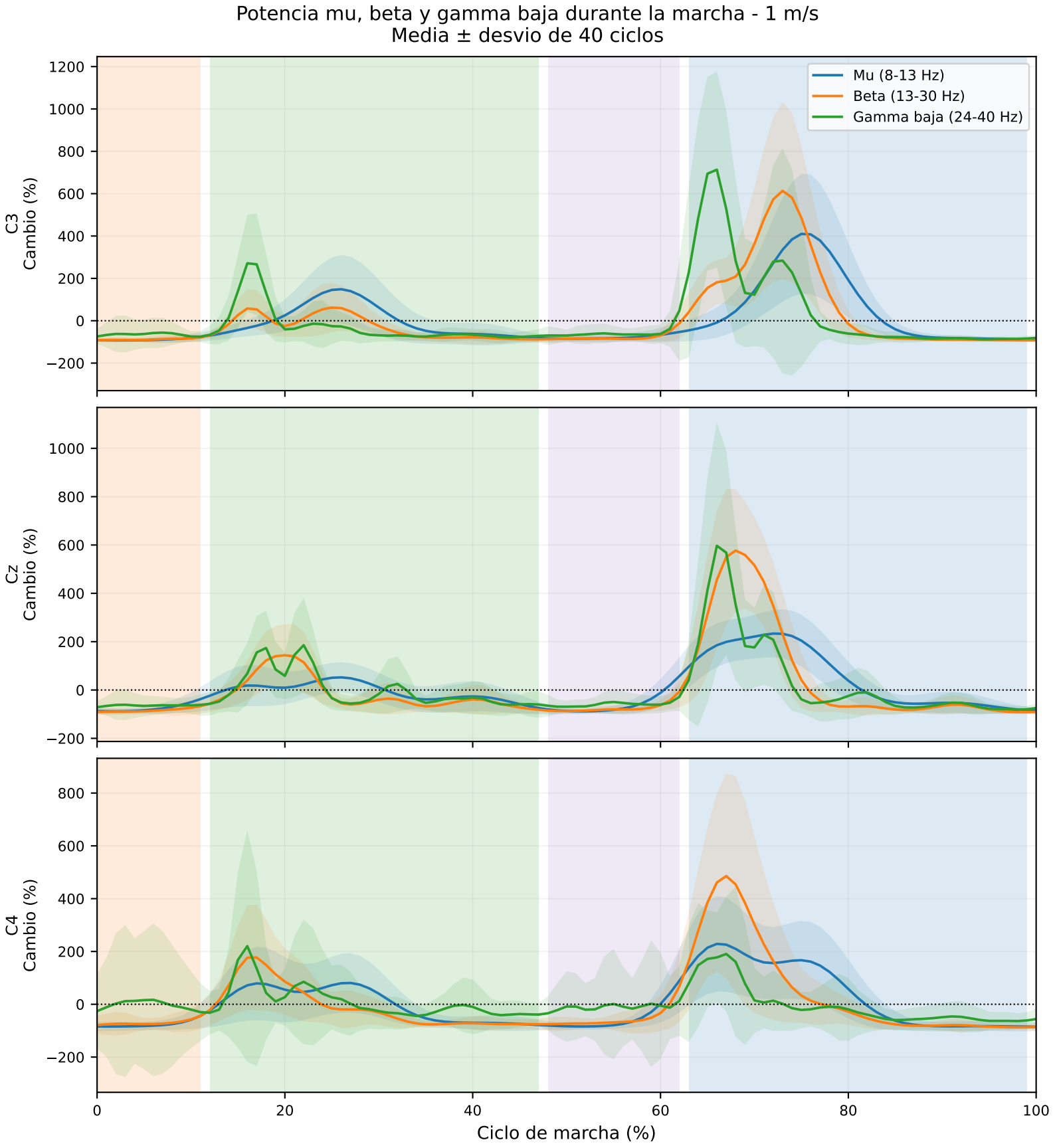

Morlet: EEG durante el ciclo de marcha - 1 m/s
40 ciclos desde el segundo ciclo completo
C3
Frecuencia (Hz)
Cz
Frecuencia (Hz)
C4
Frecuencia (Hz)
40
35
30
25
20
15
10
0
20
40
60
80
100
Ciclo de marcha (%)
400
300
200
100
0
−100
Cambio respecto de la potencia media de marcha (%)

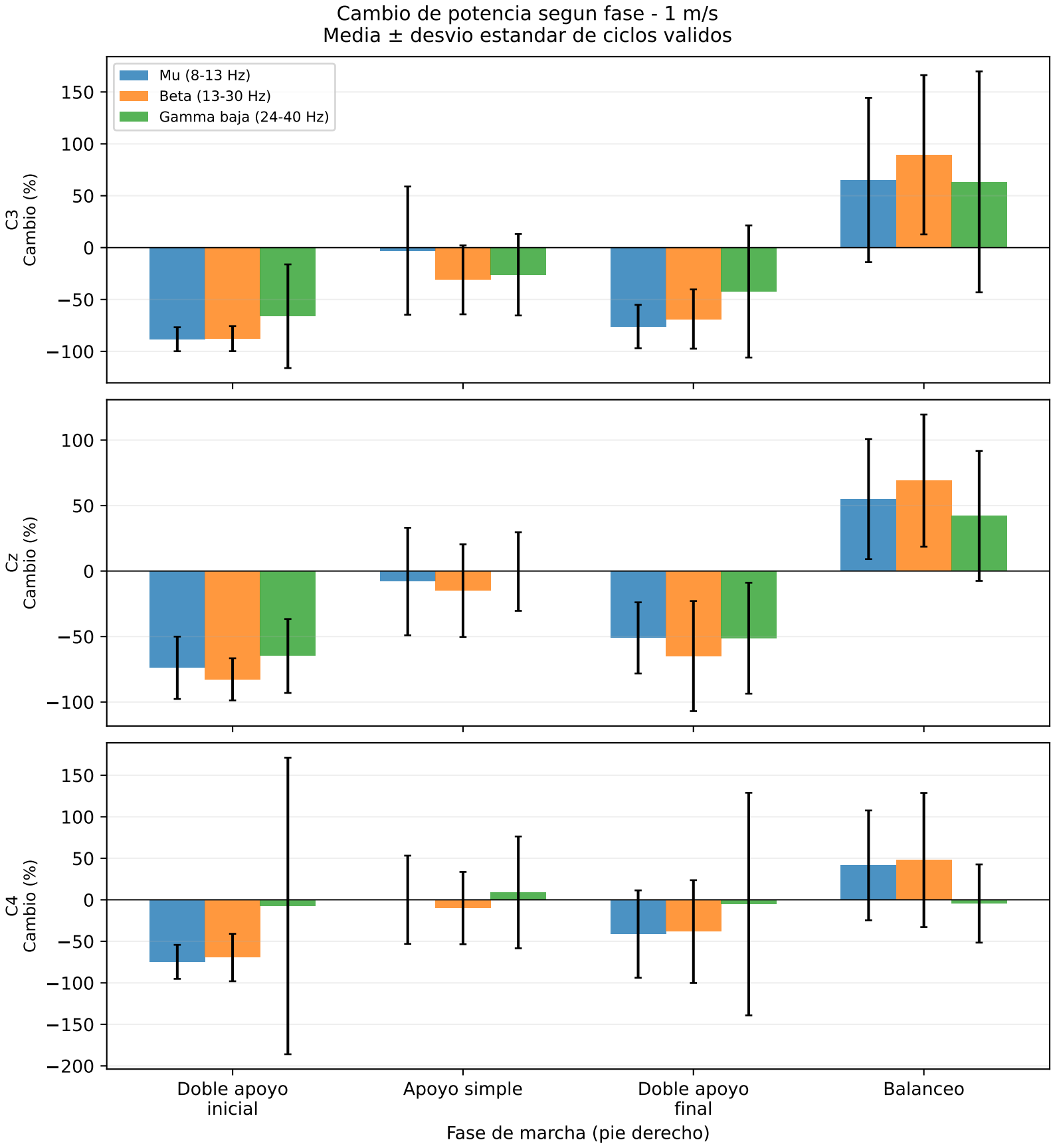
Figura B: potencia relativa de mu, beta y gamma baja


Potencia mu, beta y gamma baja durante la marcha - 1 m/s
Media ± desvio de 40 ciclos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Ciclo de marcha (%)

Comparación de potencia entre fases de marcha
  1 m/s: potencia relativa (%) por fase, media ± DE entre ciclos

Canal	Banda	Fase	N	Media	DE
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-88.30	11.56
C3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	-2.92	61.80
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-76.03	20.88
C3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	65.13	79.12
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-87.67	12.09
C3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-31.04	33.19
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-68.84	28.55
C3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	89.47	76.75
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-66.10	49.94
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	-26.15	39.22
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-42.24	63.65
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	63.37	106.38
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-73.87	23.80
Cz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	-8.00	41.06
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-51.07	27.19
Cz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	54.94	45.88
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-82.67	16.06
Cz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-14.94	35.39
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-64.93	42.05
Cz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	69.04	50.47
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-64.85	28.24
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	-0.36	30.04
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-51.29	42.34
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	42.11	49.67
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-74.72	20.49
C4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	0.04	53.15
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-41.26	52.63
C4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	41.51	66.12
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-69.51	28.56
C4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-9.98	43.56
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-38.23	61.87
C4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	47.90	80.81
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-7.41	178.61
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	8.94	67.33
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-5.14	134.03
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	-4.45	47.13

  - Se calcula media y desviación estándar entre ciclos válidos.
  - Los resultados son descriptivos.
  - Todavía no se realizan pruebas de significancia.


Cambio de potencia segun fase - 1 m/s
Media ± desvio estandar de ciclos validos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Fase de marcha (pie derecho)

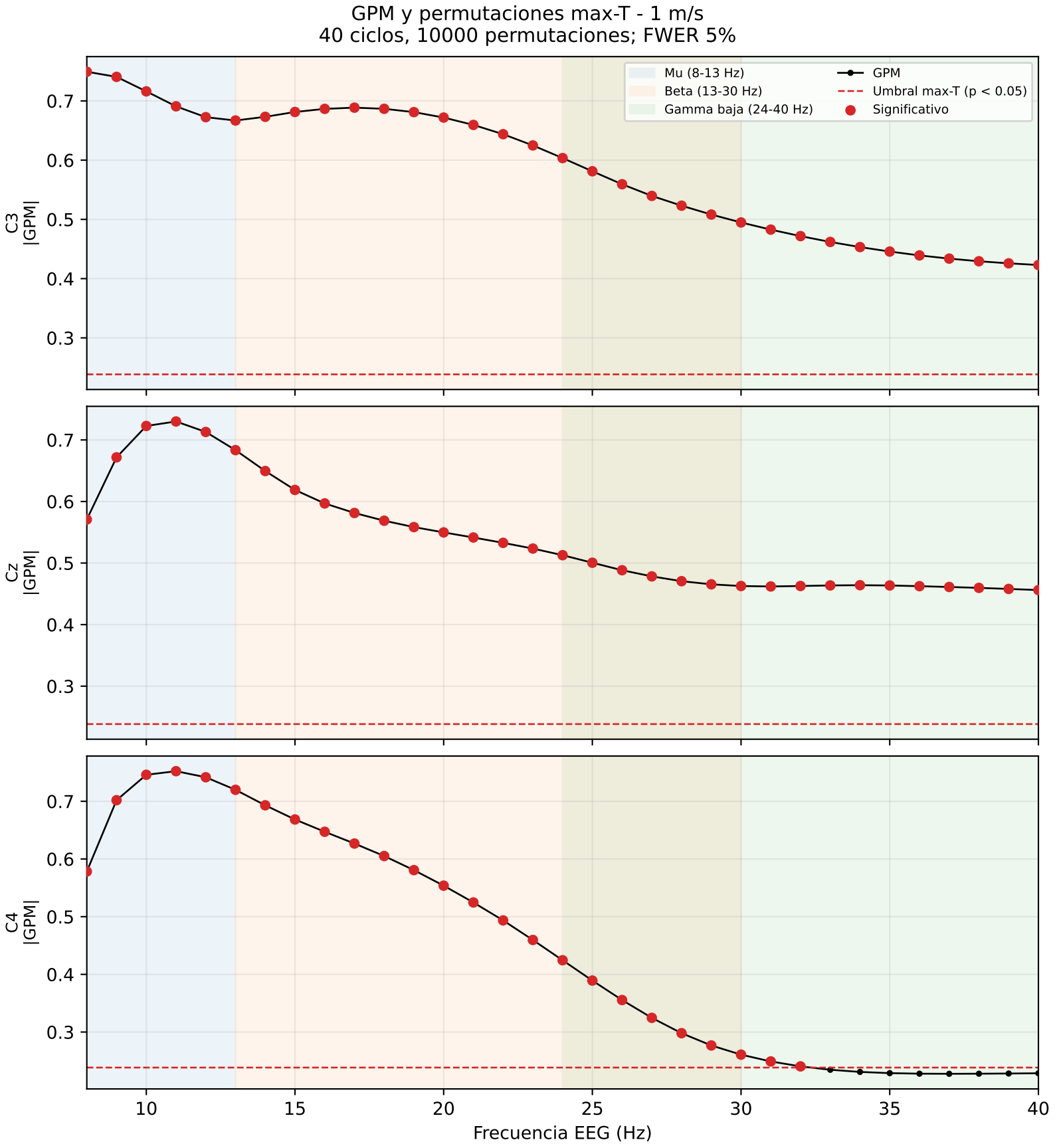
Etapa 7: GPM y significancia estadística

Análisis GPM según Seeber et al. (2014)
  - Se estudia la modulación de la amplitud del EEG sincronizada con el ciclo de marcha.
  - Se consideran dos períodos de modulación por ciclo completo.
  - Se analizan las bandas mu (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz).
  - La evaluación estadística incluye todas las frecuencias entre 8 y 40 Hz.
  - Se utilizan C3, Cz y C4: 99 comparaciones.
  - Se realizan 10000 desplazamientos aleatorios.
  - Se aplica corrección max-T para controlar la FWER al 5%.

GPM a 1 m/s: 40 ciclos; 3 canales x 33 frecuencias = 99 pruebas; 10000 permutaciones
  Umbral global max-T (95%): 0.2384

Banda	Canal	Pico(Hz)	GPM	p ajustado	Sig
Mu (8-13 Hz)	C3	8	0.749	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Cz	11	0.730	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	C4	11	0.752	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C3	17	0.689	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Cz	13	0.683	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C4	13	0.720	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C3	24	0.603	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	Cz	24	0.513	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C4	24	0.424	0.0001	SI

  Significativos tras correccion: 91 de 99 frecuencias/canales


GPM y permutaciones max-T - 1 m/s
40 ciclos, 10000 permutaciones; FWER 5%
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
GPM
Umbral max-T (p < 0.05)
Significativo
C3 |GPM|
Cz |GPM|
C4 |GPM|
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
10
15
20
25
30
35
40
Frecuencia EEG (Hz)

Los resultados significativos indican modulación temporal respecto del ciclo de marcha, pero no demuestran por sí solos un origen neuronal.